

Resumen de Física II

El siguiente resumen se realizó a partir de la utilización de los libros Serway (Ediciones 1 y 2 según corresponda dependiendo de la unidad), en conjunto con las presentaciones de clase del profesor de la parte teórica de la materia.

Recomendación: Antes de preparar un examen verificar con el temario del curso correspondiente que temas se encuentran y cuales no, y si falta alguno agregarlo en caso de ser necesario, teniendo en cuenta que cada profesor de la parte teórica se centra en distintos temas a enseñar durante el año de cursado, y a la hora de evaluar en parciales y/o finales, por lo que puede ser que algún tema que no se encuentre en el resumen, sea un tema de los que puedan salir en algunos exámenes.

Índice

Paginas:

1 a 12: Termodinámica

13 a 41: Electricidad

42 a 52: Algunos ejercicios prácticos resueltos de capacitores y mallas (Kirchoff) de parciales y de la Guía practica

Temperatura: magnitud física que indica el nivel de calor o energía térmica que posee un cuerpo. También podría decirse que mide el grado de agitación molecular de un cuerpo (a mayor grado de agitación, mayor ~~energía~~ temperatura).

Lección de la Termodinámica

Si 2 objetos A y B se encuentran por separado en equilibrio térmico con un objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico



Si $T_A = T_C$ entonces $T_A = T_B$
 $T_B = T_C$

Termómetros

Son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema, basándose en alguna propiedad física que cambia con la temperatura.

- Volumen de un líquido
- Longitud de un sólido
- Presión de un gas a volumen constante
- Volumen de un gas a presión constante
- Color de un objeto
- Resistencia eléctrica de un conductor

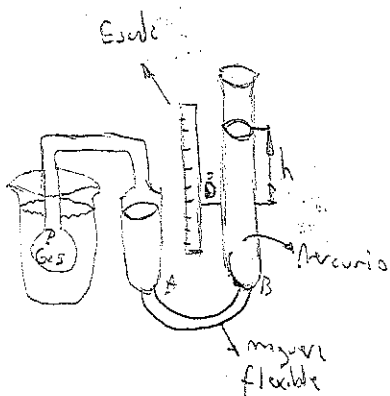
373,15 K	100°C	212°F	Punto de ebullición del agua.
310,15 K	37°C	98,6°F	Temperatura normal del cuerpo humano
273,15 K	0°C	32°F	Punto de congelación del agua
0 K	-273,15°C	-459,67°F	Cero absoluto
K	°C	°F	

$$K = ^\circ C + 273$$

$$^\circ C = (^\circ F - 32) / 1,8$$

Termómetro de Gas

Dependiendo de la temperatura del baño en el que está sumergida la ampolla de gas, aumentará o disminuirá la presión del gas, que bajará o elevará el menisco y ahí nos indica el nivel de temperatura.



Expansión Térmica de Sólidos y Líquidos.

(2)

Es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos de un objeto, por variación en la temperatura. A temperatura ambiente, los átomos de un sólido oscilan respecto de sus posiciones de equilibrio con una amplitud de 10^{-11} m aprox., y una frecuencia de 10^{13} Hz. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la separación de los átomos.

Existe un coeficiente de expansión lineal " α ".

$$\alpha = \frac{\Delta L / L_i}{\Delta T}$$

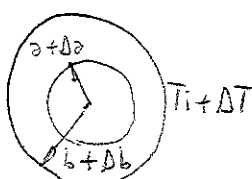
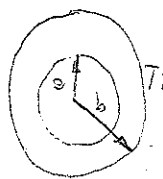
donde L_i = longitud inicial

$$\Delta L = \alpha L_i \Delta T \quad L_f - L_i = \alpha L_i (T_f - T_i)$$

$$\Delta L = L_f - L_i$$

$$\Delta T = T_f - T_i$$

Cuando aumentas T en un objeto y este se expande, también su A y V cambian $\Delta = \Delta L$ muy pequeño



$$\Delta = (L_i + \Delta L)^2 = L_i^2 + 2L_i \Delta L + \Delta L^2$$

$$\Delta A = \gamma A_i \Delta T \quad \text{con } \gamma = 2\alpha \quad \left| \begin{array}{l} \gamma = \text{coef. expansión de} \\ \text{Área} \end{array} \right.$$

Con un procedimiento similar se encuentra el coeficiente de expansión de volumen β

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T \quad \text{con } \beta = 3\alpha$$

Descripción microscópica de un gas ideal

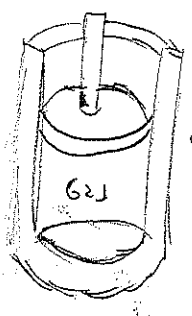
Cuando hablamos de un gas, sus fuerzas interatómicas son muy débiles, y no hay separación de equilibrio por los átomos y como consecuencia no podemos definir el volumen a una temperatura dada, porque si introduciéramos un gas en un recipiente, este se expande de manera uniforme hasta ocupar todo el recipiente, entonces:

- Volumen: el gas; el del recipiente que lo contiene.
- Presión: depende del tamaño del recipiente.

"Un gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente sin ejercer fuerzas entre sí que ocupen una parte despreciable del volumen del recipiente que los contiene".

Por lo tanto, suponemos un gas como "ideal" cuando sus presión (o densidad) son muy bajas, y en esas condiciones la ecuación de estado es muy simple y se encuentra experimentalmente.

$$1 \text{ mol} = 6.02 \times 10^{23} \text{ moléculas o átomos} \quad ; \quad n = \frac{\text{numero}}{\text{el mol}} = \frac{m \text{ [g]}}{M \text{ [g/mol]}} \rightarrow \text{moles}$$



Suponemos un gas ideal contenido en un recipiente cilíndrico cuyo volumen puede variar mediante un pistón móvil, como en la figura. Suponemos el cilindro sin fricción, entonces la masa del gas permanece constante.

- A $T = \text{cte}$; P es inversamente proporcional al volumen (Ley de Boyle).
- A $P = \text{cte}$; V es directamente proporcional a la temperatura (Ley de Charles).
- A $V = \text{cte}$; P es directamente proporcional a la temperatura (Ley de Gay-Lussac).

Estas observaciones dan lugar a la ecuación de gases ideales

$$PV = nRT \rightarrow \text{Temperatura}$$

$\downarrow$ Presión $\swarrow$ Volumen $\searrow$ n moles $\rightarrow$ cte. universal gas: $-8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

$-0,082 \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}}$ (cuando la presión se expresa en atm. y el V en L).

Con $R = 0,082 \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}}$; se demuestra que el volumen ocupado por 1 mol de gas a presión atmosférica y a 0°C (273K) es de 22,4L.

La ley de gas afirma que, si el volumen y la temperatura del gas no cambian, la presión también permanece constante. Por ejemplo, si agitamos una botella de Champagner, este expulsará líquido porque el CO_2 que se encuentra en la superficie entre el líquido y el corcho (espuma roja) se mete en el líquido en forma de burbujas, donde la presión es mayor que la atmosférica con la que fue embotellada, cuando la botella se abre, la presión se reduce a presión atmosférica, entonces el volumen de las burbujas aumenta súbitamente, su rápida expansión expulsa líquido de la botella.

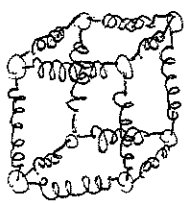
De $PV = nRT \therefore PV = N k_B T$ donde $k_B = \frac{R}{N_A}$ y $n = \frac{N}{N_A} = \frac{N^\circ \text{ total de moléculas}}{N^\circ \text{ de Avogadro.}}$

$k_B = \text{cte de Boltzmann} = 1,38 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$

Calor (Energía Térmica)

(4)

Es la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno como consecuencia de una diferencia de temperatura. Está relacionado con la energía cinética de los átomos o ^{moléculas} de la materia.

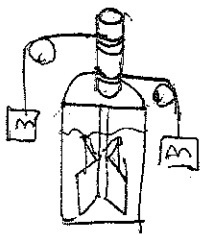


modelo de configuración atómica en una sustancia. Los átomos (esferas) se separan unas de otras se separan resortes que reflejan la naturaleza elástica de las fuerzas interatómicas. Al aumentar la temperatura, aumentan las vibraciones de los átomos.

- Caloría: Cantidad de calor necesaria para que 1g de H_2O suba su temperatura en $1^{\circ}C$ (de $15,5^{\circ}C$ a $16,5^{\circ}C$)

- Btu: Cantidad de calor necesaria para que una libra de H_2O suba su temperatura en $1^{\circ}F$ (equivalente de $63^{\circ}F$ a $64^{\circ}F$).

Además $1 cal = 4,186 J$; Esta relación de origen es equivalente a la medida del calor, el experimento de Joule.



El mismo consiste en una cantidad de agua en un contenedor térmicamente aislado. Sobre el agua se realiza un trabajo mediante una rueda de paletas giratorias, que se impulsa mediante bloques pesados que caen con una rapidez constante. Cuando estos bloques caen las paletas giran $v = 2\pi n g h$; con la fricción entre las paletas y el agua la

Temperatura del agua pasa de $15,5$ a $16,5^{\circ}C$.

Calor específico

Es la capacidad térmica por unidad de masa, es decir que la sustancia es una sustancia térmicamente a la adición de energía. Mientras mayor es el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular en la temperatura. Por ejemplo, el C_e del agua es $4,186 J = 1 cal$.

$$C_e = \frac{Q}{m \Delta T}$$

Es decir que es el número de Joules necesarios para aumentar en $1^{\circ}C$ la temperatura de $1 kg$ de agua.

Calorimetría

Es una técnica para medir el calor específico de una pieza a una temperatura T_x , colocándola en un recipiente que contenga agua de masa conocida a una temperatura T_w , además $T_w < T_x$. Al medir la temperatura del agua después de que se logre el equilibrio podemos obtener el valor del c_e de la muestra. Los dispositivos donde se emplean estas técnicas se llaman calorímetros.

$$Q_{\text{recibido}} = - Q_{\text{cedido}}$$

Supongamos que: $m_x = \text{masa de la muestra}$

$$c_{\text{muestra}} = ?$$

$$T_x = \text{Temp. inicial muestra}$$

$$T_f = T_{\text{final}}$$

$$m_w = \text{masa } H_2O$$

$$c_{H_2O} = 4,186 J$$

$$T_w = \text{Temp. inicial agua}$$

$$T_f = T_{\text{final } H_2O}$$

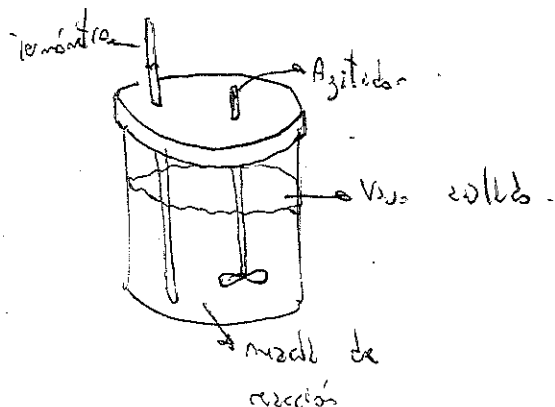
$$\therefore m_w \cdot c_w (T_f - T_w) = -m_x c_x (T_f - T_x) \therefore c_x = \frac{m_w c_w (T_f - T_w)}{m_x (T_x - T_f)}$$

Principios de la calorimetría

1^o Cuando 2 o más cuerpos con distintas temperaturas son puestos en contacto, intercambian calor entre sí hasta alcanzar el equilibrio térmico.

• Considerando un sistema térmicamente aislado, la cantidad de calor recibida por uno, es igual a la cedida por otros. $Q_{\text{ganado}} + Q_{\text{cedido}} = 0$

2^o "La cantidad de calor recibida por un sistema durante una transformación es igual a la cantidad de calor cedida por los otros".



Calor latente y cambios de fase

(6)

En muchos casos ocurre que una transferencia de energía no da lugar a un cambio en la temperatura, pero sí en un cambio de las características físicas de una sustancia (cambio de fase), por ejemplo de sólido a líquido (fusión), o líquido a gas (ebullición). La cantidad de energía calorífica necesaria para cambiar la fase de una sustancia se llama calor latente, por ejemplo el de fusión o el de vaporización.

$$L = \frac{Q}{m} \quad \therefore Q = \pm mL \quad \begin{array}{l} + \text{ absorbe} \\ - \text{ cede} \end{array}$$

Cambios de fase

Sólido $\rightarrow$ Líquido ; Fusión

Líquido $\rightarrow$ Gas ; Ebullición

Gas $\rightarrow$ Líquido ; Condensación

Líquido $\rightarrow$ Sólido ; Solidificación

Sólido $\rightarrow$ Gas ; Sublimación

Los cambios ocurren a $T_{\text{emp}} = \text{cte}$

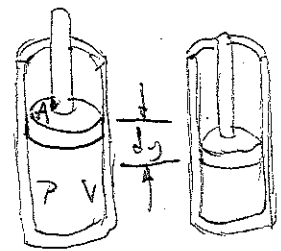
Por ejemplo: mientras un cubo de hielo se va derritiendo, el conjunto agua + hielo no cambia su temperatura.

~~Diagramas Térmicos y 1ª Ley de la Termodinámica~~

(7)

El estado microscópico de un sistema depende de magnitudes como la presión, volumen y Temperatura y la energía interna. A estas magnitudes se les denomina variables de estado. Para especificar el estado microscópico el sistema debe estar en equilibrio Térmico interno. Por ejemplo: si tenemos un gas contenido en un recipiente, el equilibrio Térmico interno exige que todas las partes del gas estén a la misma presión y Temperatura. Las variables de estado son características de un sistema en equilibrio Térmico.

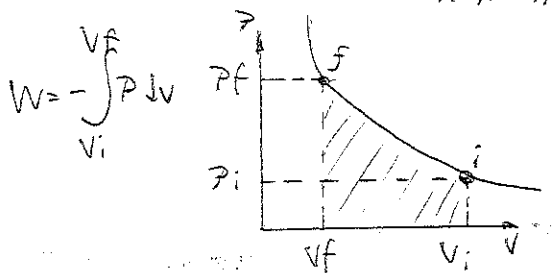
Supongamos un gas en equilibrio Térmico contenido en un recipiente cilíndrico cerrado mediante un émbolo móvil y sin rozamiento de Aze A



El gas ocupa un volumen V y ejerce una presión uniforme P sobre las paredes del cilindro y el émbolo.

Si el gas se comprime cuasi-estáticamente (tan despacio que no pierde el equilibrio Térmico) nos queda $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ o: $dW = -P dV$

Por convención de signos si el gas se comprime $\rightarrow W(+)$
 " " " " expande $\rightarrow W(-)$



El área bajo la curva representa el Trabajo, donde P y V deben ser conocidos

Primera ley de Termodinámica

Es un caso particular de la ley de conservación de energía, donde la única variación en la energía de un sistema se produce en su energía interna, la cual se define como toda energía de un sistema asociada con sus componentes microscópicas (átomos y moléculas). En esta ley los únicos mecanismos de transferencia de energía son el calor Q y el Trabajo W

$$\Delta E_{int} = Q + W$$

Aplicamos la primera ley de la Termodinámica.

(8)

Trabajo en las Transformaciones Termodinámicas Notables

- Proceso adiabático: ninguna energía entra o sale del sistema en forma de calor ($Q=0$)

$$\Delta E_{int} = W$$

Ejemplo 1: Todas las superficies del embolo son aislantes perfectas

$$Q=0$$

Ejemplo 2: Procesos muy rápidos (la transferencia de energía en forma de calor es un proceso lento).

En compresión adiabática, tanto ΔE_{int} como W son positivos, si se expande el gas, son negativos.

Aclaración: no hay intercambio de calor como consecuencia del aislamiento del sistema, pero sí hay variación en la temperatura interna (aumenta en compresión, y disminuye en expansión).

- Proceso isobárico ($P=cte$). Si permitimos al embolo moverse libremente, la presión del gas del interior del cilindro ^{debe a} presión atmosférica y al peso del embolo. En estos procesos, por lo general las variaciones del calor y el trabajo son distintas de cero.

$$W = -P(V_f - V_i)$$

- Proceso isométrico o isovolumétrico ($V=cte$). Si fijamos el embolo no se puede mover, como consecuencia el trabajo es cero y $\Delta E_{int} = Q$, porque si se suministra energía en forma de calor, toda la energía se utiliza para aumentar la energía interna.

- Proceso Isotérmico (Temperatura Constante): Este proceso se establece al sumergir el cilindro ~~de la figura~~ en un baño hidrogeno líquido o al poner el cilindro en contacto con algún otro depósito a temperatura constante. La energía interna de un gas solo es en función de la temperatura, y como consecuencia, en un proceso isotérmico que involucre un gas ideal $\Delta E_{int} = 0$. Además, $Q = -W$ porque cualquier energía que entre al sistema por calor, se transfiere afuera del sistema por trabajo, por eso es que no ocurre cambio en la energía interna del sistema.

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV \quad \therefore PV = nRT \therefore$$

$$\text{Entonces} \quad W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT \ln V \Big|_{V_i}^{V_f} \therefore W = nRT \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right)$$

Segundo Principio de la Termodinámica

Máquinas Térmicas

(9)

El segundo principio de la termodinámica establece que es imposible construir una máquina térmica que, funcionando en un ciclo, no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo.

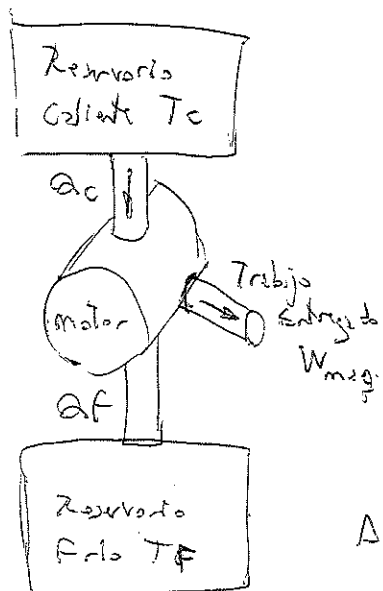
Una máquina térmica es un dispositivo que toma energía por calor, y al funcionar en un proceso cíclico, expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo, por ejemplo una máquina de vapor, cuyo funcionamiento consiste en:

1. Calentar una sustancia de trabajo (agua) a través de procesos cíclicos durante los cuales se extrae energía de un foco de mayor temperatura (a partir de la combustión que convierte el agua líquida en vapor).

2. La máquina realiza un trabajo (el vapor se expande contra un embolo, realizando un trabajo).

3. La máquina cede energía a un foco de menor temperatura (se condensa el vapor con agua de refrigeración, el foco de menor temperatura, y se devuelve a la caldera).

Representación esquemática de una máquina térmica



La máquina absorbe una cantidad de energía Q_c del foco caliente, Además realiza un trabajo W_{neg} , o también se puede decir que sobre la máquina se realiza un trabajo negativo $W = -W_{neg}$.

La máquina cede Q_f al foco frío.

Como la sustancia de trabajo recorre un ciclo, sus energías final e inicial son iguales.

$$\Delta U = Q + W \rightarrow Q_c - Q_f + W = 0 \rightarrow Q_c - Q_f = -W = W_{neg}$$

$$Q_{neto} = |Q_c| - |Q_f|$$

El trabajo realizado por una máquina térmica W_{neg} es igual a la energía neta absorbida por la máquina - $W = |Q_c| - |Q_f|$

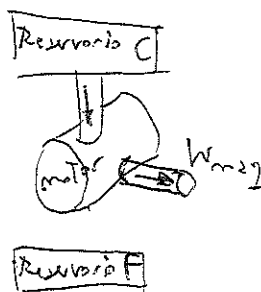
Si la sustancia de trabajo es un gas, el trabajo neto realizado por la máquina en un proceso cíclico es el área encerrada por la curva que representa

(10)
el proceso es un diagrama PV.

El rendimiento térmico η de una máquina térmica se define como el cociente entre el trabajo neto realizado por la máquina y la energía absorbida del foco caliente durante un ciclo.

$$\eta = \frac{W_{\text{neto}}}{|Q_c|} = \frac{|Q_c| - |Q_f|}{|Q_c|} = 1 - \frac{|Q_f|}{|Q_c|}$$

En una máquina perfecta, el rendimiento sería del 100%. Es decir $\eta = 1$ y $Q_f = 0$. Lo mismo tendríamos que decir en forma de trabajo: toda la energía que absorbe



La idea de esta máquina es completamente teórica, e imposible.

Proceso reversible: es aquel por el cual el sistema puede desenvolverse a las condiciones iniciales a lo largo del mismo camino, y para el cual cada punto a lo largo de dicho camino esté en equilibrio térmico.

Proceso irreversible: caso contrario, en la vida real los procesos son irreversibles.

Máquina de Carnot

Es la máquina térmica más eficiente posible, que opere en un ciclo reversible ideal entre 2 reservorios de energía, el trabajo neto realizado por una sustancia de trabajo contenida a través del ciclo de Carnot es el máximo trabajo posible para una cantidad dada de energía suministrada a la sustancia a la temperatura más alta.

Suponemos que la sustancia de trabajo es un gas ideal contenido en un cilindro con un émbolo móvil en un extremo, las paredes del cilindro y el émbolo son aislantes térmicos.

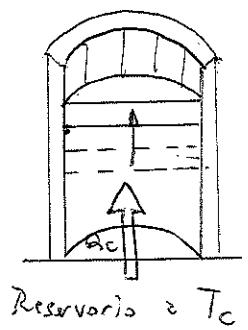
El ciclo consta de 4 etapas, todas ellas reversibles:

- 2 procesos adiabáticos
- 2 procesos isotérmicos

Proceso 1: $A \rightarrow B$ Expansión isotérmica a temperatura T_C

El gas se pone en contacto con un foco térmico a temperatura T_C .

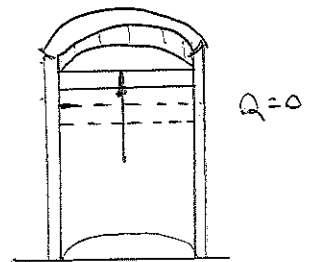
Durante este proceso el gas absorbe una energía Q_C en forma de calor del foco térmico a través de la base del cilindro. El gas realiza un trabajo W_{AB} empleado en elevar el émbolo.



Proceso 2: $B \rightarrow C$ Expansión adiabática

La base del cilindro se reemplaza por un material aislante térmico y el gas se expande adiabáticamente (ninguna energía entra o sale del sistema en forma de calor). Durante el proceso, la temperatura baja de T_C a T_F .

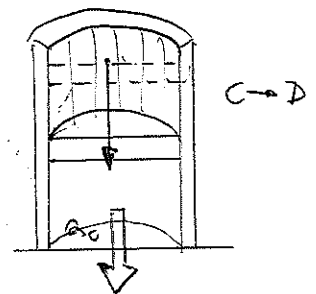
El gas realiza un trabajo W_{BC} empleado en elevar el émbolo.



Proceso 3: $C \rightarrow D$ Compresión isotérmica

El gas se pone en contacto térmico con un foco térmico a temperatura T_F y se comprime isotérmicamente a esa temperatura. El gas cede una energía Q_F al foco térmico.

El trabajo realizado sobre el gas es W_{CD} .

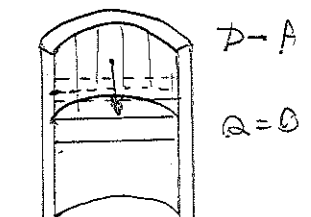


Proceso 4: $D \rightarrow A$ Compresión Adiabática

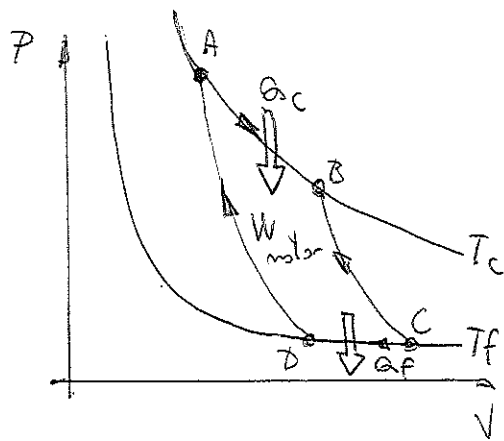
La base del cilindro se reemplaza una vez más por una pared de material aislante térmico y el gas se comprime adiabáticamente.

La temperatura del gas aumenta hasta T_C .

El trabajo realizado sobre el gas es W_{DA} .



Los 4 etapas del proceso en
diagrama P-V



Para un ciclo como este, Carnot demostró
que: $\frac{|Q_A|}{|Q_C|} = \frac{T_f}{T_c}$

El rendimiento térmico de una máquina de
Carnot es $\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$

La eficiencia es cero si $T_f = T_c$, y

aumenta si aumenta T_c y disminuye T_f .

Eficiencia máxima para $T_f = 0$

Tercer principio de la Termodinámica: Es imposible ~~alcanzar~~ alcanzar el cero absoluto
de temperaturas. Costaría una cantidad de energía infinita.

Importante: En el ciclo de Carnot, el cambio total de la entropía es igual a cero
($\Delta S = 0$) por ser un ciclo reversible, y en un proceso reversible, la entropía
del sistema no cambia.

Fuerza electrostática $\rightarrow$ se da entre partículas con carga.

Cargas eléctricas $\rightarrow$ Protones (+)
Electrones (-)

2 cargas iguales $\oplus \oplus$ se repelen

2 cargas iguales $\ominus \ominus$ o $\oplus \oplus$ se repelen

La carga eléctrica es conservativa, es decir que no se crea ni se destruye. Por eso cuando frotamos una varilla de vidrio (-) o una seda (+), se transfieren e⁻ del vidrio a la seda, y la seda transfiere p^{+} al vidrio, esto no significa que se haya creado carga, sino que ambos cuerpos, como la materia en general, se encuentran neutros y sin carga, con igual cantidad de protones en el núcleo del átomo, y electrones.

Objetos de carga neta inducción

* Conductores eléctricos: Algunos de sus electrones son libres (no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad, por ejemplo: cobre, aluminio, plomo, etc.).

* Aislantes eléctricos (no conductores): Todos sus electrones están unidos a sus átomos y no pueden moverse libremente por el material. Cuando estos materiales son frotados solo se carga lo que se frota, y esos electrones no pueden moverse libremente por el resto del material, por ej: vidrio, hule, madera.

* Materiales semiconductores: poseen propiedades que se encuentran entre las de materiales conductores y aislantes. Sus propiedades cambian a partir de la adición de cantidades controladas de átomos. Por ejemplo: silicio y Germanio, que se utilizan para fabricación de chips electrónicos.



Esfere conductora con carga
Neutra $(N^{+}P^{+} = N^{e-}E^{-})$
Aislante de la tierra



si le acercamos una varilla de hule cargada negativamente, los electrones de la esfere se repelen y se agrupan por repulsión, y la parte de la esfere cercana a la varilla de hule queda con carga positiva.



si le acercamos a la esfere un alambre conductor conectado a la tierra, por la repulsión general, algunos de los electrones se fugaron a la tierra por el alambre, ya que la tierra puede adquirir o proveer electrones.

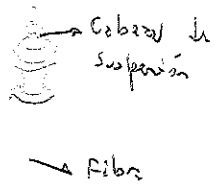


si el alambre se retira, la esfere queda con un exceso de carga positiva, ya que se han fugado electrones a la tierra.



cuando el alambre se retira, la carga inducida se queda en la esfere. Además, la varilla de hule no pierde su carga negativa.

Ley de Coulomb.



Charles Coulomb midió las magnitudes de la fuerza eléctrica entre objetos con la balanza de torsión que inventó. La misma posee 2 esferas A y B cargadas eléctricamente por fricción, dependiendo del experimento realizadas estas se atraen o repelen, generando un momento de torsión que hace girar a la fibra, cuyo ángulo es proporcional al momento de torsión generado, de ahí se obtienen las relaciones de la fuerza. En este caso no se tiene en cuenta la aceleración de la gravedad.

Utilizamos el término "carga puntual" para la carga de torsión como de una partícula, para describir el comportamiento de protones y electrones. A partir de estos datos es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica entre 2 cargas puntuales.

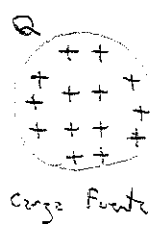
$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

Donde $k \approx 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$ es la constante de Coulomb

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \text{Donde } \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

ϵ_0 = permitividad del vacío

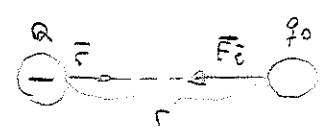
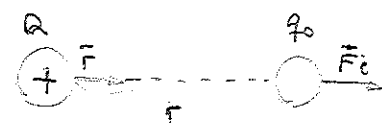
El campo Eléctrico (Feynman)



Para una carga fuente, y una carga de prueba que se le acerca a la carga fuente, se pone en evidencia la existencia de un campo eléctrico alrededor de la carga fuente. Donde $\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0 [C]}$

Si q es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo.

Si q es negativa, la dirección es opuesta.



Donde $F_e = k_e \frac{Q \cdot q_0}{r^2}$; $\vec{E} = k_e \frac{Q}{r^2} \vec{r}$

Campo eléctrico de una distribución de carga continua

Si tenemos una carga fuente y un sistema de varias cargas de prueba espaciales, por el estudio del campo eléctrico de este sistema, consideramos la suma de estas cargas como una gran carga, y $\vec{E} \approx k_e \sum \frac{\Delta q}{r_i^2} \vec{r}$. El resultado es aproximado ya que estamos tomando un solo vector r (distancia), de Δq , en lugar de usar todos los vectores de cada carga.

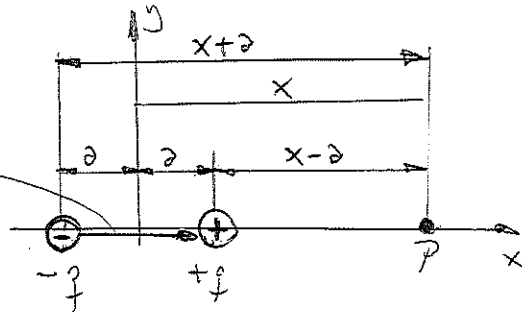


Dipolo Eléctrico

(15)

Es un sistema formado por dos cargas de igual magnitud, separadas por una pequeña distancia. Su fuerza y orientación vienen descritas por el momento dipolo eléctrico

$$\vec{p} = q\vec{L}; \quad L = 2a$$



El momento dipolar está definido por el vector $\vec{p}$ que va de $-q$ a $+q$ a lo largo de la línea que une a las cargas, con una magnitud $2aq$

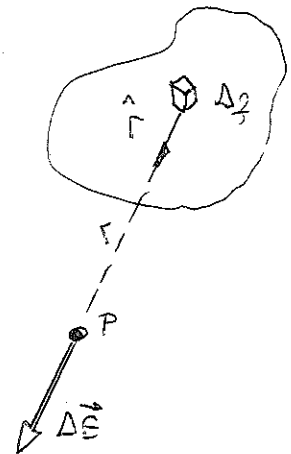
$$p = 2aq$$

Distribuciones continuas de carga

$$\Delta \vec{E} = k_e \frac{\Delta q}{r^2} \hat{r}$$

$$\therefore \vec{E} = k_e \lim_{\Delta q_i \rightarrow 0} \sum \frac{\Delta q_i}{r_i^2} = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

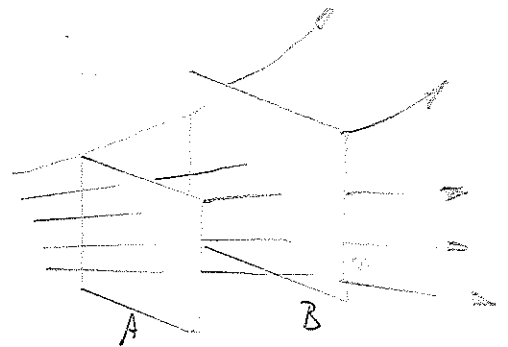
$$\vec{E} \approx k_e \sum_i \frac{\Delta q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$



Por medio de lineas representamos los patrones de los campos electricos bajo ciertas reglas o propiedades

1/ El vector $\vec{E}$ del campo electrico es tangente a la linea de campo electrico en cada punto

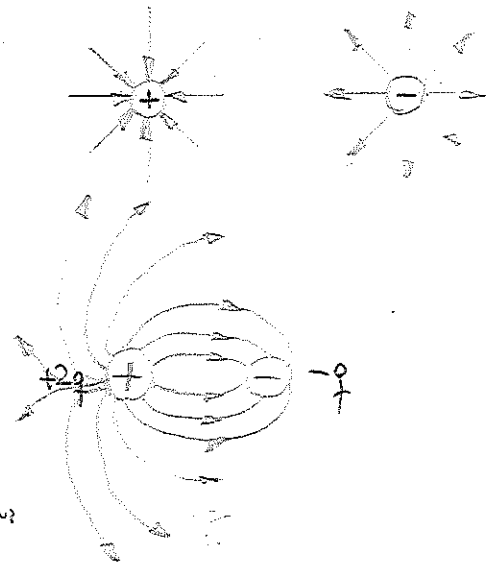
2/ El número de líneas por unidad de área que pasan a través de una superficie perpendicular a las mismas, es proporcional a la magnitud del campo electrico en dicha region. Además, mientras mayor es el campo electrico, mayor es la densidad de las lineas que pasan por la superficie, como se muestra en la figura



$$\vec{E}_A > \vec{E}_B$$

Cuando observamos una carga puntual, si es positiva las lineas se alejan, y si es negativa se acercan.

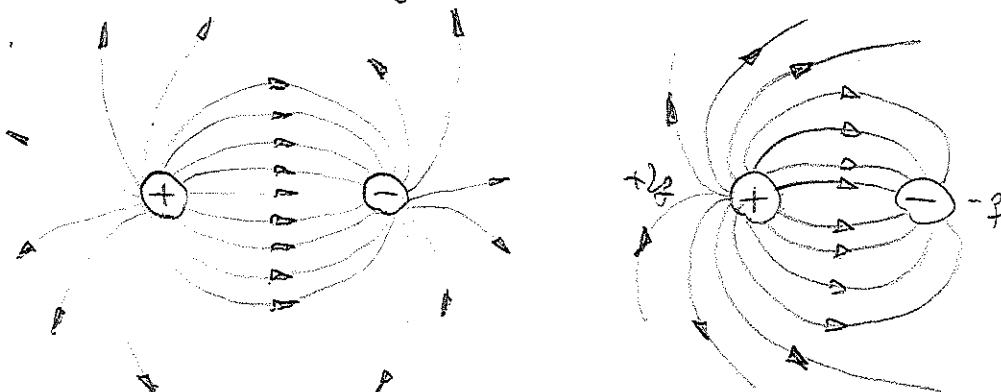
3/ Las lineas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Si hay exceso de alguna carga, algunas lineas empezarán o terminarán en el infinito, por ejemplo si tenemos una carga $+2q$ y una $-q$, una mitad de las lineas de $+2q$ terminarán en el infinito, y la otra mitad se unirá a $-q$.



4/ El número de lineas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa, son proporcionales a la magnitud de la carga.

5/ Dos lineas de campo no se pueden cruzar.

Además, si tenemos 2 cargas de igual magnitud y signo opuesto (dipolo electrico) las lineas se representan de la siguiente manera.



Las cargas positivas se denominan fuentes de campo, y las negativas, sumideros de campo

Ley de Gauss

Flujo Eléctrico

Gauss es igual que Faraday, realizó su análisis sobre las líneas de campo eléctrico, la diferencia es que este lo hizo de una manera más cuantitativa. -

Considerando un campo eléctrico uniforme en magnitud y en dirección, las líneas que forman una superficie rectangular de area A , perpendicular al campo, y sabiendo que la densidad de líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, Gauss demostró que el producto del campo eléctrico por el Area A perpendicular ($\vec{E} \cdot \vec{A}$) es el flujo eléctrico Φ

$$\Phi = EA \left[\frac{N \cdot m^2}{C} \right] \text{ (si } A \text{ es } \perp \text{ a las líneas)}; E \vec{A} = \frac{q}{\epsilon} = \Phi$$

Si la superficie en cuestión no es perpendicular al campo, el flujo que pase a través de la superficie es menor que si fuera perpendicular. En general, el campo eléctrico varía a lo largo de una superficie, por lo tanto consideramos una superficie dividida en un gran número de elementos pequeños, cada uno de area ΔA .

$$\Phi = EA \cdot \cos \theta \text{ (si } A \text{ no es } \perp)$$

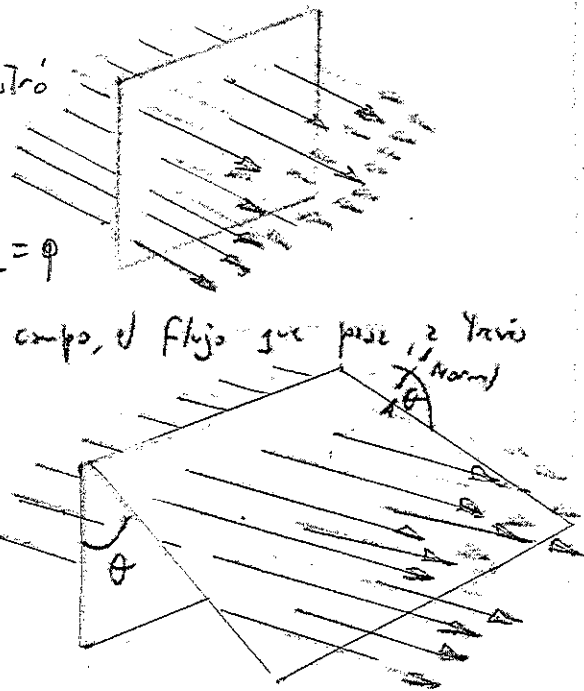
Si aplicamos lo mencionado sobre dividir la superficie en varias ΔA , nos queda

$$\Delta \Phi = E \Delta A \cos \theta$$

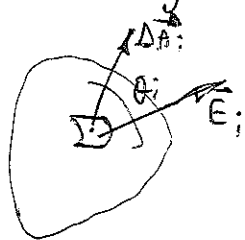
$$\Phi_E = \sum E \Delta A$$

Si suponemos que esta Area se acerca a cero, el número de divisiones también al infinito y la suma se puede reemplazar por una integral

$$\Phi_E = \int_{\text{superficie}} E \cdot dA$$



En la explicación anterior sobre flujo vectorial suponemos la superficie o área como uniforme, pero en situaciones más generales, el campo eléctrico varía a lo largo de una superficie. Si consideramos una superficie dividida en un gran número de elementos pequeños de área ΔA , es conveniente definir un vector ~~to~~ $\vec{\Delta A}_i$, cuya dirección está definida como perpendicular al elemento de la superficie. El campo eléctrico $\vec{E}_i$ en la ubicación de este elemento forma un ángulo θ_i con el vector $\vec{\Delta A}$. El flujo eléctrico $\Delta \phi_E$ a través de este elemento es

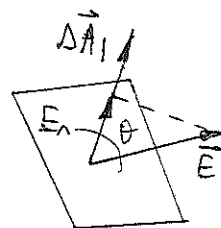
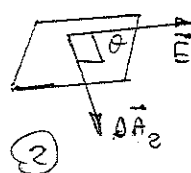
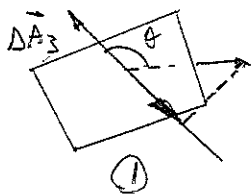
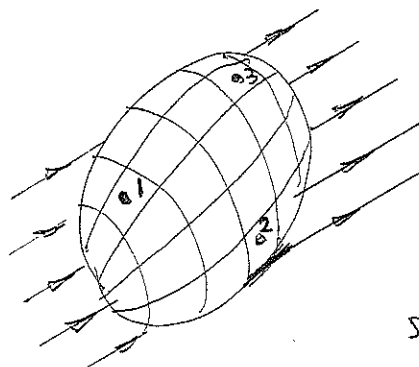


$$\Delta \phi_E = E_i \Delta A_i \cos \theta_i = \vec{E}_i \cdot \vec{\Delta A}_i$$

El flujo a través de toda la superficie es:

$$\phi = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum \vec{E}_i \cdot \vec{\Delta A}_i = \int_{\text{superficie}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Si son más ~~de~~ las líneas salen, el flujo neta es positivo. Si son más las líneas que entran, el flujo neta es negativo.



Si la superficie es cerrada el flujo es: $\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

En el elemento ① las líneas atraviesan el elemento al exterior al interior, donde $180^\circ > \theta > 90^\circ$, por lo tanto el flujo es negativo porque $\cos \theta = \text{negativo}$.

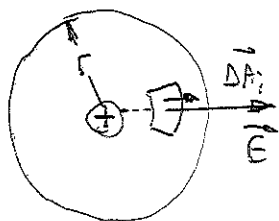
En ② la línea corre, por lo tanto $\theta = 90^\circ$ y $\cos 90^\circ = 0$, por lo tanto el flujo es cero.

En ③ las líneas salen de adentro a afuera, por lo tanto el flujo es positivo, (caso contrario al caso ①).

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cos \theta \, dA$$

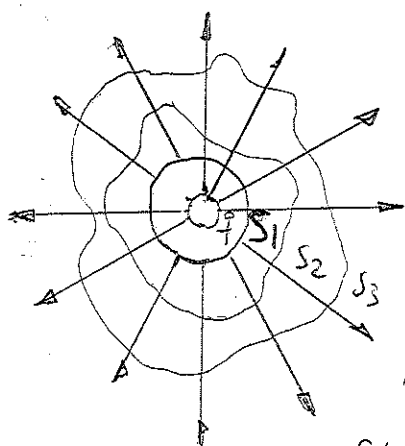
Considerando una carga puntual q . El flujo en una esfera de radio r será:

$$\Phi = \oint E \cdot dA = E \oint dA = \frac{k_e q}{r^2} (4\pi r^2) = 4\pi k_e q = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{donde } E = \frac{k_e q}{r^2}$$



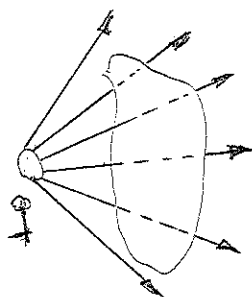
La Ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neta a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida por ϵ_0 . La superficie es esférica, y su flujo eléctrico neta es

proporcional a r^2 , y el campo es proporcional a $\frac{1}{r^2}$. Por lo tanto en el producto el r^2 y el campo eléctrico se eliminan la dependencia con r . Además, cuando la carga está en el centro de la esfera, el campo eléctrico es normal a la superficie en todas las partes y de magnitud constante.

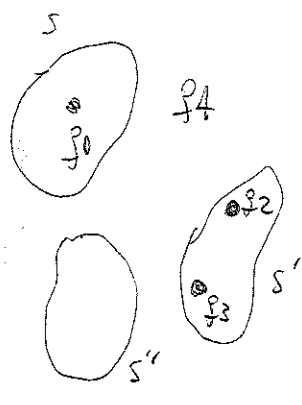


Si tenemos varias superficies cerradas que rodean una carga q , donde S_1 es una esfera y S_2 y S_3 no lo son, y siendo el flujo que pasa a través de $S_1 = \frac{q}{\epsilon_0}$. El flujo es proporcional al número de líneas que atraviesan dicha superficie. Además, como se muestra en la figura, el número de líneas que atraviesan S_1 es igual que el número de líneas atravesadas por S_2 y S_3 , por lo tanto el

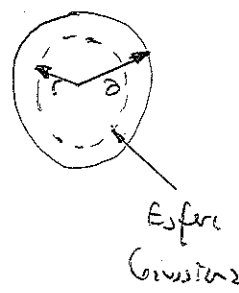
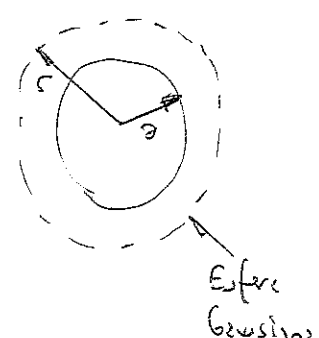
flujo neta a través de cualquier superficie cerrada que rodee una carga puntual q tiene un valor de $\frac{q}{\epsilon_0}$ y es independiente de la forma de la superficie.



si la carga puntual localizada está fuera de la superficie, el número de líneas que entran es el mismo que el número de líneas salientes.



El flujo eléctrico neta a través de cualquier superficie cerrada depende solo de la carga en el interior de dicha superficie. El flujo neta a través de la superficie S es q_0/ϵ_0 , el flujo neta a través de la superficie S' es igual a cero. La carga q_4 no contribuye al flujo por la superficie, ya que está en el exterior de ellas.



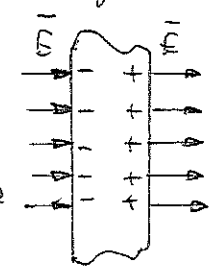
Reglas para la aplicación de la ley de Gauss.

- El valor del campo eléctrico puede considerarse, por simetría, como constante sobre toda la superficie.
- El producto punto $E \cdot dA$ puede escribirse como $E dA$
- El producto punto $E \cdot dA$ es cero porque E y dA son perpendiculares
- Puede decirse que el campo sobre la superficie es cero.

Conductores en Equilibrio Electroestático.

Un buen conductor eléctrico contiene cargas (electrones) que no se encuentran unidas a ningún átomo y debido a eso tienen la libertad de moverse en el interior del material. Cuando dentro del conductor no existe ningún movimiento neta de carga, el conductor está en equilibrio electrostático, que posee las siguientes propiedades:

- Sea sólido o hueco, en el conductor el campo eléctrico es cero.
- Si un conductor aislado tiene carga, esta reside en su superficie.
- Si el $\vec{E}$ justo fuera de un conductor con carga, es perpendicular a la superficie, del conductor y tiene una magnitud σ/ϵ_0 , donde σ es la densidad de carga superficial en ese punto.



• En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor.

Potencial Eléctrico

(21)

Dada una carga puntual q (carga de prueba) en presencia de otra carga q_1 (carga fuente), posee una energía potencial electrostática. Por la relación que existe entre la fuerza y el campo eléctrico, se puede definir una magnitud escalar, el potencial eléctrico V , que mide la perturbación que q_1 produce en un punto del espacio, de manera que cuando se sitúa en ese punto q_2 , el sistema adquiere energía potencial.

El potencial eléctrico creado por q_1 en un punto a una distancia r , se define como:

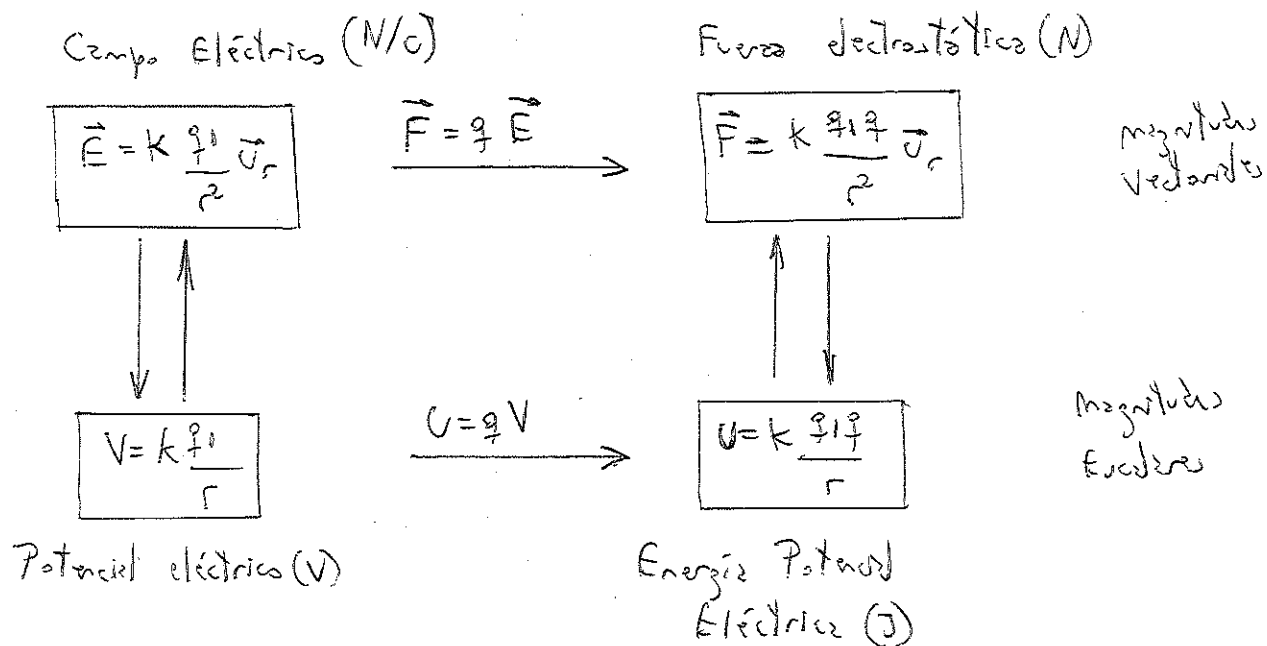
$$V = k \frac{q_1}{r}$$

Como consecuencia la carga de prueba q tendrá una energía potencial

$$U: \quad U = q \cdot V \quad [U] = [q][V]$$

El potencial depende solo de la carga fuente, y su origen se toma en el infinito.

Para calcular el potencial en un punto generado por varias cargas fuente, se suman los potenciales creados por cada una de ellas.



Capacitores

Se trata de un dispositivo que consiste en la combinación de 2 conductores, los cuales son placas que tienen carga de igual magnitud y signos opuestos, y como consecuencia, una diferencia de potencial ΔV entre ellos. Si bien las cargas son de signos opuestos, cuando hablamos de la carga de una ~~capacitor~~ capacitor, nos referimos a la magnitud de ambas, porque se tienen como entre ellas. Además, la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre las 2 placas, y esta relación entre ambas se llama capacitancia $C = \frac{Q}{\Delta V}$, la cual es la medida en la que un capacitor puede almacenar carga.

Existen 2 tipos de combinaciones para los capacitores, cada uno de ellos con distintas características.

Combinación en Paralelo

Las placas iguales se conectan al terminal positivo de la batería, y las brechas al negativo, ambas manteniendo el mismo conductor. Como consecuencia, la diferencia de potencial entre las placas (cada capacitor) son los mismos en toda la combinación. $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$

Luego de que la batería se une al circuito, los capacitores almacenan rápidamente su carga máxima, en esta combinación, la carga total del circuito es la suma de las cargas de cada capacitor

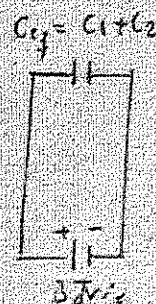
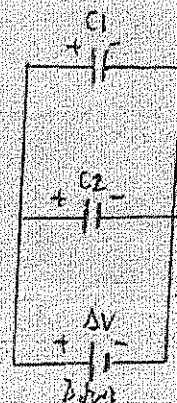
$$Q_{total} = Q_1 + Q_2$$

Si: $Q = C \cdot \Delta V$, y sabiendo que el ΔV es el mismo en toda el circuito, al igual que la $C_{eq} = C_1 + C_2$, entonces $Q_{total} = C_{eq} \Delta V$

$$C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2 \quad \text{se cancelan los } \Delta V \text{ por ser iguales}$$

y nos queda:

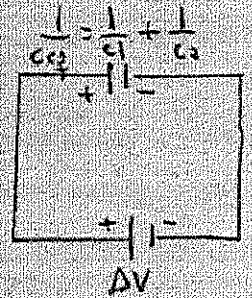
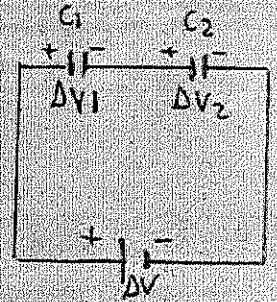
$$C_{eq} = C_1 + C_2$$



Combinación en Serie

Cuando tenemos 2 capacitores conectados en serie (e lo largo del circuito) tenemos 4 placas, izquierda conectado al (+) de la batería, y la derecha al terminal (-), las otras 2 placas están conectadas entre sí, por lo que forman un sistema aislado que en un principio está sin carga, es donde cada capacitor posee carga neta $q=0$. Cuando conectamos la batería, se transfieren electrones del borne negativo, a la placa derecha de C_2 . Cuando esto ocurre, una cantidad equivalente de carga negativa es expulsada de la placa izquierda de C_2 , quedando esta con carga positiva, entonces ambas placas quedan con carga neta igual a cero. La carga negativa que sale de la placa izquierda de C_2 hace que se acumulen cargas negativas, en la placa derecha de C_1 , como consecuencia, todas las cargas negativas quedan en las placas derechas, y las positivas en las izquierdas. Por lo tanto, las cargas en todos los capacitores conectados en serie son iguales. $Q_1 = Q_2 = Q$

Donde Q es la carga que se mueve entre un extremo y la placa exterior de un capacitor



Otro aspecto a tener en cuenta es el voltaje total ΔV , que se divide entre los capacitores a lo largo de la serie.

$$① \Delta V_{total} = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

$$② \Delta V_{total} = \frac{Q}{C_{eq}}$$

De ① y ② nos queda:

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \quad \text{y las cargas se cancelan por ser iguales,}$$

$$\text{entonces} \quad \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Capacitores con material dieléctrico

El dieléctrico es un material no conductor (como hule, vidrio, papel encerado), que se utiliza con el fin de aumentar la capacidad de carga del capacitor (capacitor), y de evitar la descarga del mismo.

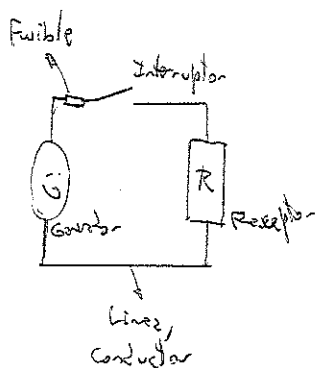
Cuando colocamos un material dieléctrico entre las 2 placas, se disminuye el voltaje por la presencia de la constante dieléctrica "K", ya que $\Delta V < \Delta V_0$ y $K > 1$, dado que:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{K}$$

ya que la carga del capacitor no cambia, lo que cambia es el valor de la capacitancia

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0 / K} \Rightarrow C = K \frac{Q_0}{\Delta V_0} \quad \text{entonces} \quad C = K C_0$$

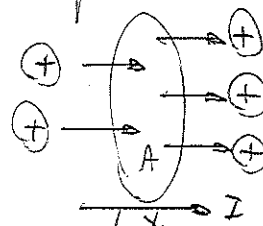
Es decir que el capacitor aumenta en un factor "K", cuando se aplica un material dieléctrico entre las placas.



Se trata de la interconexión de 2 o mas componentes eléctricos, que contiene una trayectoria cerrada.

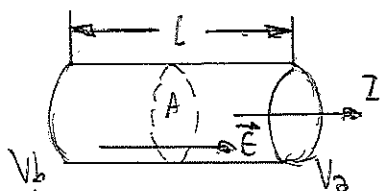
Corriente eléctrica: Es la proporción a la cual circula la carga a través de esta superficie. Si ΔQ es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo ΔT , la corriente promedio I_{prom} es igual a la carga que pasa a través de A por unidad de tiempo.

$$I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$



Si la proporción a la que circula la carga varía en el tiempo, entonces la corriente también varía en el tiempo; se define de la corriente instantánea I como el límite diferencial de la corriente promedio. $I = \frac{dQ}{dt}$ $[A] = \left[\frac{C}{s}\right]$

1 Ampere es el equivalente a 1 Coulomb en 1 segundo.



Cuando tenemos un conductor uniforme de longitud L y un área de sección transversal A . La diferencia de potencial $\Delta V = V_b - V_a$ que se mantiene de un extremo al otro del conductor establece un campo eléctrico $\vec{E}$, y este campo produce una corriente I que es proporcional a la diferencia de potencial.

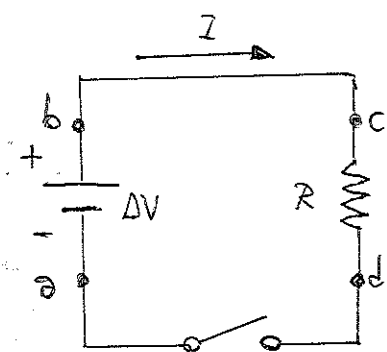
La cantidad $R = \frac{L}{\sigma A}$ se conoce como la resistencia del conductor que es definida como la relación de la diferencia de potencial aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo. $R = \frac{\Delta V}{I}$ $[\Omega] = 1 \left[\frac{V}{A}\right]$

El recíproco de la conductividad es la resistividad ρ : $\rho = \frac{1}{\sigma}$

Donde ρ está en $(\Omega \cdot m)$. Por esta $R = \frac{L}{\sigma A}$ es posible expresar la resistencia a lo largo de la longitud L de un bloque uniforme de material de la forma

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Note: Resistividad es la relación entre la resistencia de un conductor y su tamaño



En un circuito eléctrico típico, la energía se transfiere de una fuente (ej: batería) a algún dispositivo (ej: lámpara). La Potencia mide la rapidez con la que ocurre esta transferencia de energía.

En el diagrama de la figura vemos un resistor R mm

dentro del alambre conductor, en el circuito se entrega energía a dicho resistor. Además, los alambres de la conexión también tienen resistencia, por lo tanto parte de la energía es entregada a los alambres y parte al resistor. A menos que se especifique lo contrario, supondremos la resistencia de los alambres tan reducida en comparación con la ~~de~~ resistencia principal del circuito, que la energía suministrada a los alambres se considera despreciable.

Considerando el circuito como un sistema, a medida que la carga se mueve de "a" a "b" a través de la batería, la energía potencial eléctrica del sistema aumenta en una cantidad $Q\Delta V$, en tanto que la energía potencial química de la batería se reduce en la misma cantidad (recordar que $\Delta V = q\Delta V$). Sin embargo, a medida que la carga se mueve de "c" a "d" a través del resistor el sistema pierde esta energía potencial eléctrica durante las colisiones de los electrones con los átomos del resistor. En este proceso, la energía se transforma en energía interna que corresponde a un incremento en el movimiento de vibración de los átomos en el resistor. Recordemos que se desprecia la resistencia de los alambres de conexión, por lo tanto no se produce ninguna transformación en las trayectorias bc y da. Cuando la carga regresa al punto a, el resultado neto es que parte de la energía química de la batería ha sido entregada al resistor y está presente en este último en forma de energía interna asociada con una vibración de moléculas.

Normalmente el resistor está en contacto con el aire, de este modo la temperatura aumentada de como resultado una transferencia de energía por calor hacia el aire. Además, el resistor emite una radiación térmica, lo que representa otro modo de escape de la energía. Después de un tiempo transcurrido, el resistor alcanza una temperatura constante, momento en el cual la energía de entrada de la batería está equilibrada con la energía de salida por

el calor y radiación. Algunos dispositivos eléctricos incluyen absorbentes de calor conectados a ciertas partes del circuito, con el fin de impedir que estas partes alcancen temperaturas peligrosamente altas. Estos absorbentes son piezas metálicas con muchos alfileres. La elevada conductividad térmica del metal causa una rápida transferencia de energía por calor lejos del componente caliente, el gran número de alfileres proporciona una gran superficie que entra en contacto con el aire, por lo que la energía se puede transferir al aire por radiación y por convección en grandes proporciones.

Considerando la rapidez con la que el sistema pierde energía potencial eléctrica a medida que la carga Q pasa a través del resistor:

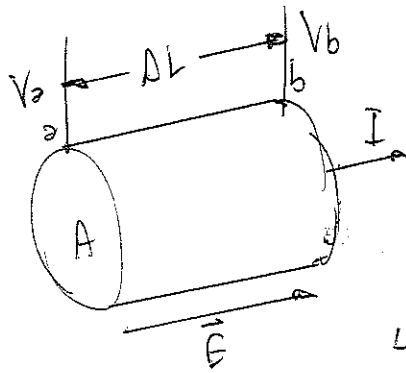
$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}(Q \Delta V) = \frac{dQ}{dt} \Delta V = I \Delta V$$

Donde I es la corriente del circuito. El sistema recupera su energía potencial cuando la carga pasa a través de la batería a expensas de la energía química de la misma. La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme la carga pasa a través del resistor es igual a la rapidez a la cual el sistema adquiere energía interna en el resistor. Por lo tanto la potencia P , que representa la rapidez a la cual se entrega energía al resistor, es:

$$P = I \Delta V ; \underbrace{\Delta V = IR}_{\text{Ley de Ohm}} \therefore P = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Materiales Ohmicos: R no depende de la caída de potencial, ni de la intensidad. Si R dependiera de la corriente, siendo proporcional a I , sería un material No Ohmico.

Resistencia y Ley de Ohm.



El campo eléctrico está dirigido de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial

$$V = V_a - V_b = E \Delta L$$

La resistencia eléctrica es una medida de la oposición que ejerce un material al flujo de carga a través de él

$$R = \frac{V}{I}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$V = IR$$

↳ Ley de Ohm

Fuente electromotriz y baterías

El dispositivo que suministra la energía eléctrica suficiente para que se produzca una corriente estacionaria en un conductor, se llama fuente de fuerza electromotriz (fem). Convierte la energía química o mecánica en energía eléctrica.

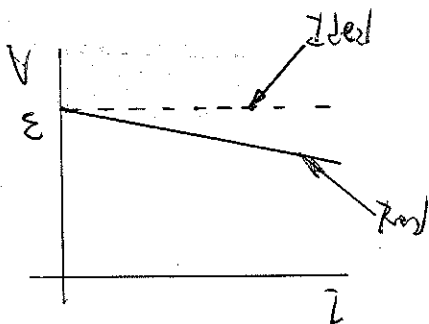
La fuente de fem realiza trabajo sobre la carga que la atraviesa, desde su energía potencial $\Delta q \mathcal{E}$. Este trabajo por unidad de carga es la fem ($\mathcal{E}$).

Fuente de fem ideal: Mantiene constante la diferencia de potencial entre sus bornes e igual a la $\mathcal{E}$.

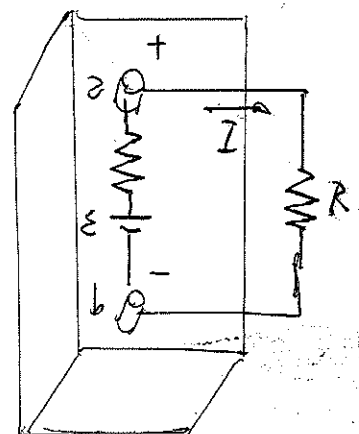
Fuente de fem real: La diferencia de potencial entre sus bornes disminuye con el aumento de la corriente

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir$$

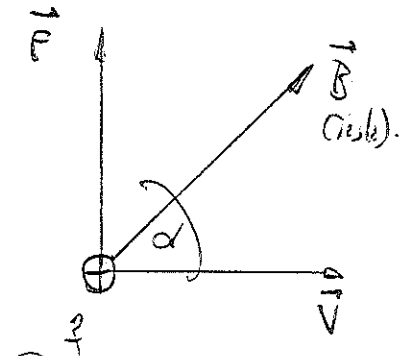
r: Resistencia interna de la batería



Representación de una batería real



- Dos imanes poseen 2 polos (N y S) que ejercen fuerzas entre sí, como ocurre en las cargas eléctricas
- El norte geográfico terrestre coincide con el polo sur del imán, y viceversa



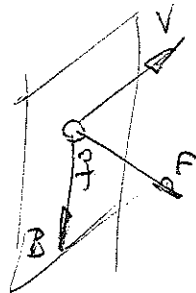
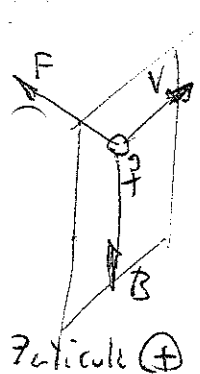
El campo magnético es el espacio que rodea a un elemento como por ej. un imán, donde se ejerce fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento, o una fuerza magnética ejercida por una carga eléctrica en movimiento.

- La fuerza magnética F posee: - Magnitud

- Dirección: F es $\perp$ a V y B

- Sentido: por regla de la mano derecha.

$$\vec{B} = \frac{\vec{F}}{q_0 \cdot \vec{V}} = \frac{[N]}{C \frac{m}{s}}$$



Partícula (+)

Partícula (-)

Diferencia entre fuerzas

Eléctrica

• Siempre $\parallel$ a la dirección del campo

• Surge por existencia de una carga generadora Q

• Actúa sobre una partícula cargada independientemente que esté en reposo.

• Realiza trabajo cada vez que se desplaza una carga

$$\vec{F}_e = \vec{E} \cdot q_0$$

Magnética

• Siempre $\perp$ al plano donde se orienta el campo magnético.

• Actúa sobre una partícula en movimiento.

• No realiza trabajo, ya que es $\perp$ a la velocidad de desplazamiento de la partícula
Luego $\Delta K = 0$

• La partícula no incrementa ni disminuye el módulo de su velocidad por la presencia de la fuerza magnética

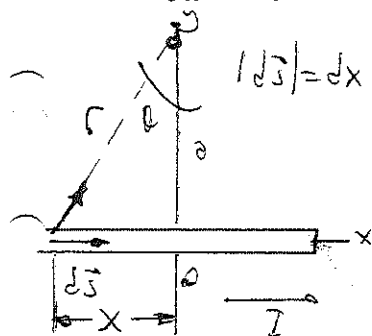
$$\vec{F}_B = q_0 \cdot \vec{V} \times \vec{B}$$

A partir de experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán móvil, y de los resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a la expresión matemática que da el valor del campo magnético $\vec{dB}$ producido por un elemento de longitud $d\vec{s}$ de un conductor en función de la corriente que dicho campo produce.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{Donde } \mu_0 \text{ es cte} = \text{permeabilidad del espacio libre.}$$

- $d\vec{B}$ es perpendicular tanto a $d\vec{s}$ como a $\hat{r}$, dirigida de $d\vec{s}$ hacia $\hat{r}$.
- La magnitud de $d\vec{B}$ es inversamente proporcional a r^2 , donde r es la distancia de $d\vec{s}$ a P .
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a la corriente y a la magnitud de $d\vec{s}$.
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a $\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores $d\vec{s}$ y $\hat{r}$.

En conductor recto



$$d\vec{s} \times \hat{r} = |d\vec{s} \times \hat{r}| \hat{k} = [dx \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)] \hat{k} = (dx \cos \theta) \hat{k}$$

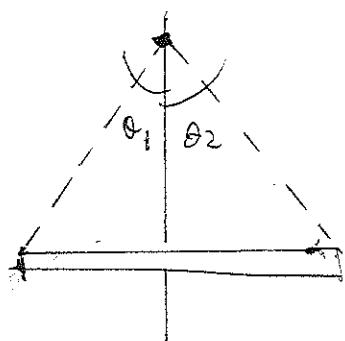
$$d\vec{B} = (dB) \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \cos \theta}{r^2} \hat{k}$$

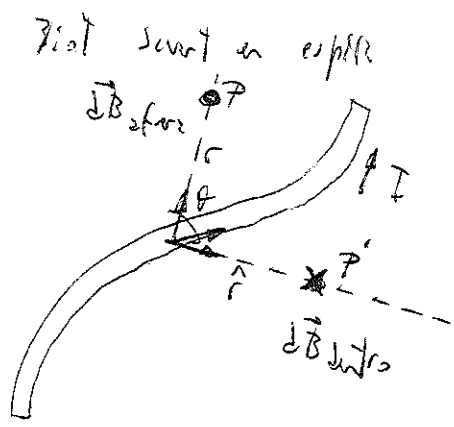
$$r = \frac{a}{\cos \theta} \quad \therefore x = -a \tan \theta$$

$$dx = -a \sin^2 \theta d\theta = -\frac{a d\theta}{\cos^2 \theta}$$

$$dB = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(a d\theta) \cos \theta \cos^2 \theta}{a^3 \cos^2 \theta} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos \theta d\theta$$

$$B = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)$$



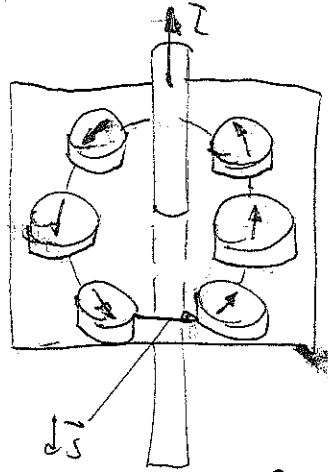
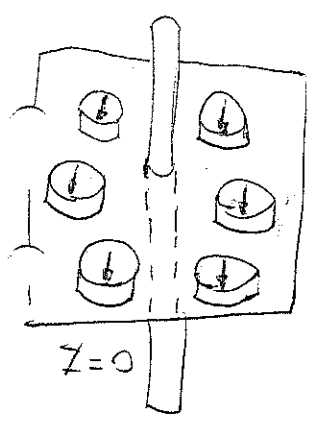


$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Ley de Ampere

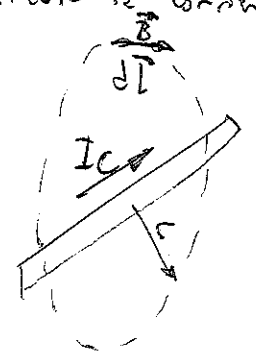


Cuando no hay corriente pasando por el alambre, todos los agujeros apuntan en la misma dirección. Cuando pasa una corriente intensa y estable, todos los agujeros se desvían en dirección tangente al círculo. Además, si se invierte el sentido de la corriente, los agujeros también cambiarán su sentido conforme a la regla de la mano derecha.

Como conclusión, las líneas de $\vec{B}$ forman círculos

alrededor del alambre, y por simetría la magnitud de $\vec{B}$ es la misma en cualquier parte de la trayectoria circular centrada en el alambre y en el plano perpendicular a este. Luego de variar la corriente y la distancia desde el alambre, se encuentra que $\vec{B}$ es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia al alambre. A continuación un ejemplo para explicar la Ley de Ampere.

- Calcular el $\vec{B}$ creado por un hilo infinitamente largo y rectilíneo por el cual circula la corriente



si la curva es una circunferencia

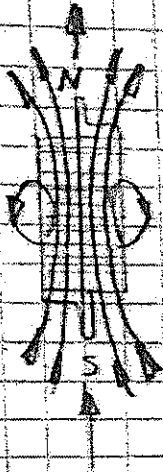
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B 2\pi R = \mu_0 I_0$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_0}{R} \vec{u}_\phi$$

Campo Magnético de un Solenoide

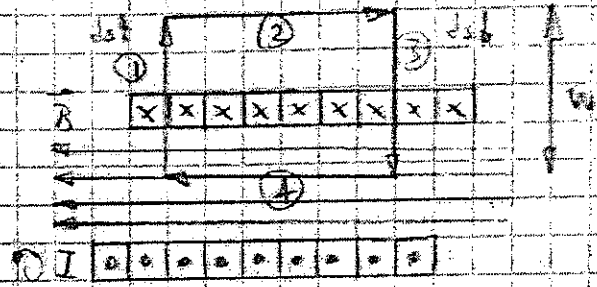
Es un elemento largo enrollado en forma de hélice, que puede producir un campo magnético uniforme en su interior cuando lleva una corriente.

Si las vueltas están muy apretadas y el solenoide es de longitud finita, las líneas de campo son similares a las de un imán de barra con sus respectivos polos norte y sur.



Solenoide similar a un imán

Solenoide ideal



① y ③ son cero por ser $\vec{B} \perp d\vec{s}$

② es cero porque el campo es un múltiplo fijo de las espiras, por tanto, la suma da cero.

④ $\parallel \vec{B}$ y $d\vec{s}$; $\cos \alpha = 1$ por lo tanto $B = \text{máximo}$.

Teniendo en cuenta los valores de las trayectorias en relación a sus orientaciones, utilizamos la trayectoria ④ para la integración.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = BL = \mu_0 NI, \text{ donde: } L = \text{Longitud del hilo de la trayectoria}$$

$N = \text{Número de vueltas dentro del tramo}$

$\mu_0 = \text{permeabilidad al vacío}$

Además $n = \frac{N}{L}$ (Número de vueltas por unidad de longitud)

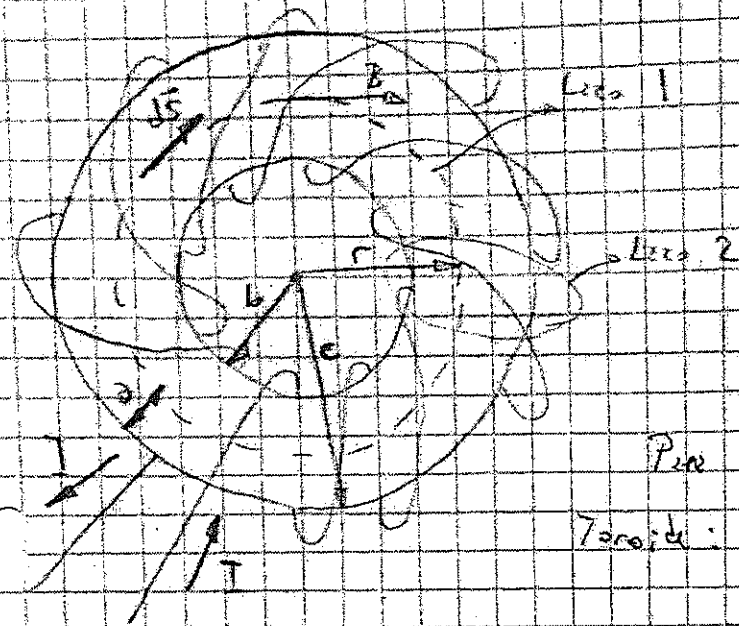
Entonces
$$B = \mu_0 n I$$

Toroides (Campo magnético)

Un dispositivo llamado toroide sirve para crear un campo magnético casi uniforme en un área cerrada.

Consiste en un alambre conductor enrollado alrededor de un toro de un material no conductor con un número N de vueltas de alambre a su alrededor.

Para calcular el campo magnético del Toroides:



Considerando la espira empotrada 1 (Lazo 1) de radio r , por simetría la magnitud del campo es constante en el círculo y tangente al mismo, entonces $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ va en la misma dirección.

La corriente es NI , donde $N = N^\circ$ espiras

$I =$ intensidad corriente

Aplicando la Ley de Ampere nos ayuda (considerando el lazo 2 donde $ds \perp$)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B 2\pi r = \mu_0 NI$$

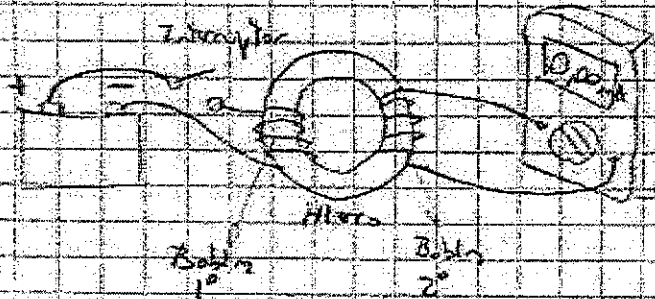
$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

1. Ley de Faraday para un campo magnético (Inducción)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Donde } \text{fem} = \mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Esta ley describe la relación entre un campo eléctrico y el flujo magnético cambiante. La fem (integral de línea de alguna dirección de cualquier trayectoria cerrada) es igual al cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie dentro de la trayectoria cerrada, por unidad de tiempo.

Es la corriente inducida en una espira conductora colocada en un campo magnético variable en el tiempo.

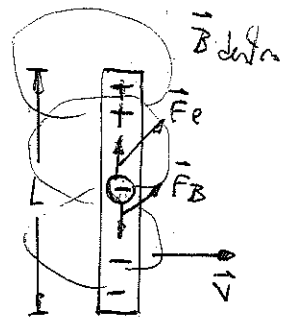


Experimento de Faraday. Cuando se cierra el interruptor en el circuito primaria, la lectura del galvanómetro conectado al circuito secundaria cambia momentáneamente. La fem inducida en el circuito secundaria es causada por el campo magnético cambiante a través de la bobina secundaria.

fem de Movimiento

El conductor recto de longitud L se mueve a través de un campo magnético uniforme. Suponemos que el conductor es móvil en una dirección perpendicular al campo con una velocidad constante bajo la influencia de un agente externo. Las electrones en el conductor experimentan una fuerza $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ que está dirigida a lo largo de la longitud L , perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{B}$. Los electrones se mueven hacia el extremo inferior del conductor, en donde se acumulan, dejando una carga positiva neta en el extremo superior. Como resultado de esta separación de cargas, se produce un campo eléctrico $\vec{E}$ dentro del conductor. Las cargas se acumulan en ambos extremos hasta que la fuerza magnética $q\vec{v} \times \vec{B}$ dirigida hacia abajo sobre las cargas que quedan en el conductor se equilibra por la fuerza eléctrica $q\vec{E}$ hacia arriba. Esta condición de equilibrio requiere que las fuerzas sobre los electrones se equilibren.

$$qE = qvB \quad \text{o} \quad E = vB$$



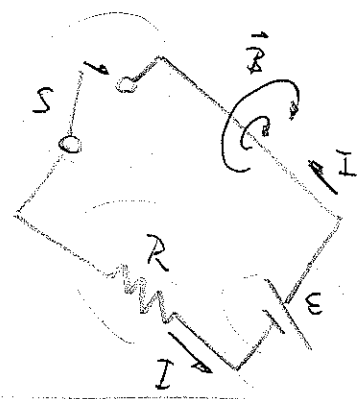
El campo eléctrico que se produce en el conductor está relacionado con la diferencia de potencial a través de los extremos del conductor, de acuerdo con la correspondiente $\Delta V = EL$. Entonces para la condición de equilibrio

$$\Delta V = EL = BLV$$

Donde el extremo superior del conductor está con un potencial eléctrico mas elevado que el extremo inferior. Como consecuencia, se mantiene una diferencia de potencial entre los extremos del conductor siempre que este se siga moviendo a través del campo magnético uniforme.

Autoinducción e Inductancia.

Dado un circuito formado por un interruptor, un resistor y una fuente de f.m., cuando el interruptor se coloca en la posición cerrada, la corriente no salta de inmediato de cero a su valor máximo E/R . A medida que la corriente aumenta con el tiempo, el flujo magnético también aumenta, generando una f.m. inducida en el circuito. A su vez este f.m. genera una corriente inducida en la espira, que establecerá un campo magnético opuesto al cambio en el campo magnético original. Por lo tanto, la dirección de la f.m. inducida es en sentido opuesto a la dirección de la f.m. de la batería, lo que da como resultado un incremento gradual de la corriente hasta que alcanza su valor de equilibrio final. Se llama Autoinducción debido a que el flujo cambiante a través del circuito y la f.m. inducida resultante surge del circuito mismo. La f.m. inducida siempre es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente. Para cualquier espira de alambre



$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Donde: $\mathcal{E}_L$ = f.m. autoinducida

- L = Cte. de proporcionalidad, inductancia de espira.

- dI = diferencial de corriente

- dt = // // tiempo.

Si consideramos una bobina con espiras cerradas con N vueltas, (puede aplicarse a un toroide o solenoide ideal) que lleve una corriente I y contenga N vueltas, según la ley de Faraday $\mathcal{E}_L = -N d\Phi_B / dt$. Al combinar esta expresión con la ecuación anterior:
$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

Magnetismo en la materia

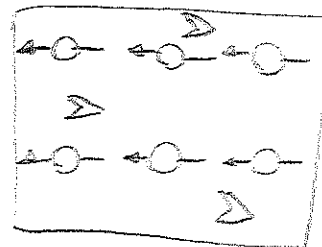
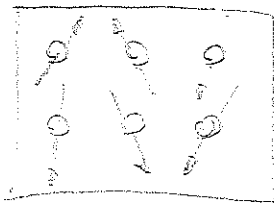
En general, cualquier espira de corriente tiene un campo magnético, debido a eso, un momento dipolar magnético, incluyendo las espiras de corriente a nivel atómico descritas en algunos modelos del átomo.

Son materiales magnéticos aquellos que:

- ① Se comporten como un "ímán" bajo la acción de campos magnéticos.
- ② Pueden crear campos magnéticos propios.
- ③ Entre sus diferentes aplicaciones se encuentran: transformadores, electroimanes, motores eléctricos, generadores, micrófonos, altavoces, etc.

Diamagnetismo

Son materiales repelidos por los imanes, como el bismuto que es repelido por el imán cualquiera sea el polo, es decir que el campo externo generado por el imán induce en el bismuto un dipolo magnético de sentido opuesto.



□ Material diamagnético

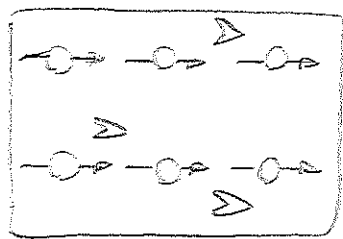
⊙ momento magnético átomo
⊙ a molécula de material magnético

➤ Campo magnético B_0

Al aplicar un campo magnético B_0 , los momentos de las moléculas o átomos se orientan originando un campo B_m que se opone a dicho campo externo.

Materiales Paramagnéticos

Son aquellos cuyo suma neta de los momentos magnéticos permanentes de sus átomos o moléculas es nula, tienen un comportamiento magnético muy débil.

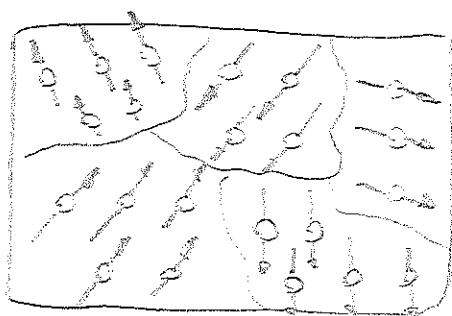


Si aplicamos un campo magnético exterior lo suficientemente fuerte, los momentos magnéticos de los materiales paramagnéticos se tienden a ordenar de forma paralela al mismo, por lo tanto, los dipolos se orientan en la misma dirección y sentido que el

campo ~~aplicado~~ aplicado, por lo que la susceptibilidad magnética, aunque débil, es positiva y la permeabilidad relativa es ligeramente mayor que la unidad.

Materiales Ferromagnéticos

Son elementos de transición, con una configuración en sus átomos que favorece la interacción entre los dipolos magnéticos, los átomos se alinean paralelamente dentro de zonas llamadas dominios, como estos dominios se orientan aleatoriamente, no se genera interacción neta en el material.



Al aplicar un campo magnético al material ferromagnético desmagnetizado dado que su permeabilidad y susceptibilidad magnética son superiores a uno, el campo en el interior del material es mayor al campo magnético aplicado. Esto se debe a que los dominios del material se orientan con el campo magnético exterior reforzándolo.

□ Material Ferromagnético

○ Dominio

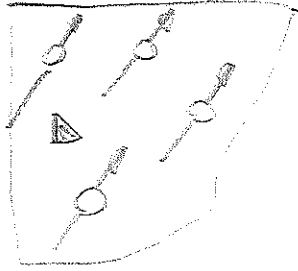
● Momento magnético

➤ Campo magnético externo

▶ Campo magnético remanente



Si se retira el campo externo, los efectos del campo aplicado no ⁽³⁸⁾ desaparecen por completo, quedando un magnetismo remanente, que es la causa de la existencia de los imanes permanentes. Este magnetismo remanente se origina porque las manitas negativas de los átomos no vuelven a su orientación original, quedando mayoritariamente orientados en la dirección del campo aplicado.



Ecuaciones de Maxwell

Existen 4 ecuaciones que representan las leyes de la electricidad y el magnetismo, aplicadas en el espacio libre (o en ausencia de material dieléctrico o magnético).

① Ley de Gauss por Campo eléctrico

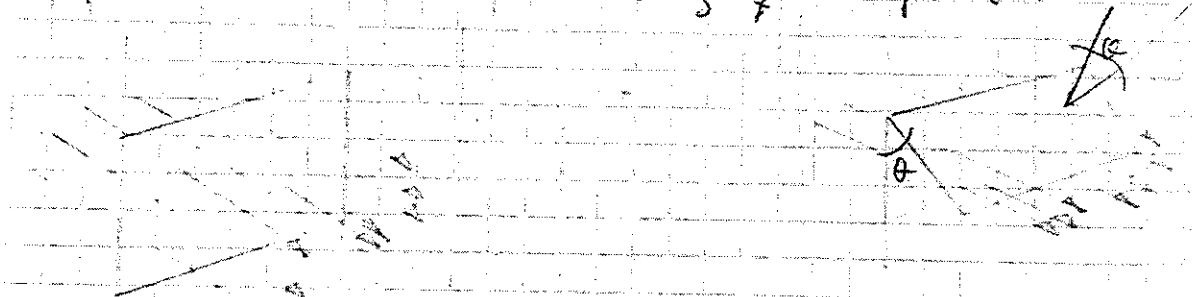
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{Donde: } \epsilon_0 \text{ es la permitividad al vacío}$$

Forma Integral

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{Forma diferencial}$$

Donde: ρ es la carga neta

El flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de dicha superficie, dividida por ϵ_0 . Este ley relaciona un campo eléctrico con la distribución de carga que lo produce.



$$\Phi = E \cdot A \left[\frac{N \cdot m^2}{C} \right]$$

$$\Phi = EA \cos \theta \quad (\text{si la superficie no es } \perp)$$

② Ley de Gauss por campo magnético

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad \text{Donde: } \Phi = B \cdot A \text{ es el flujo magnético}$$

Forma Integral

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{Forma diferencial}$$

Esta ley afirma que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Por lo tanto, el número de líneas de campo magnético que entran en un volumen es igual al número de líneas que salen. Este ley afirma la NO existencia de monopolos magnéticos aislados, por lo tanto las líneas no pueden empezar y terminar en cualquier punto en la práctica.



③ Ley de Faraday para un campo magnético (Inducción)

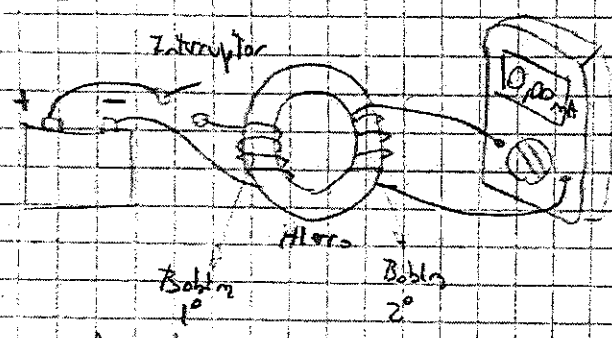
Forma Integral: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$

Donde $\Phi_B = \Phi_E = - \frac{d\Phi_B}{dt}$

Forma diferencial: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Esta ley describe la relación entre un campo eléctrico y un flujo magnético cambiante. La fem (integral de línea de campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada) es igual al cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie dentro de la trayectoria cerrada, por unidad de tiempo.

Es la corriente inducida en una espira conductora colocada en un campo magnético variable en el tiempo.



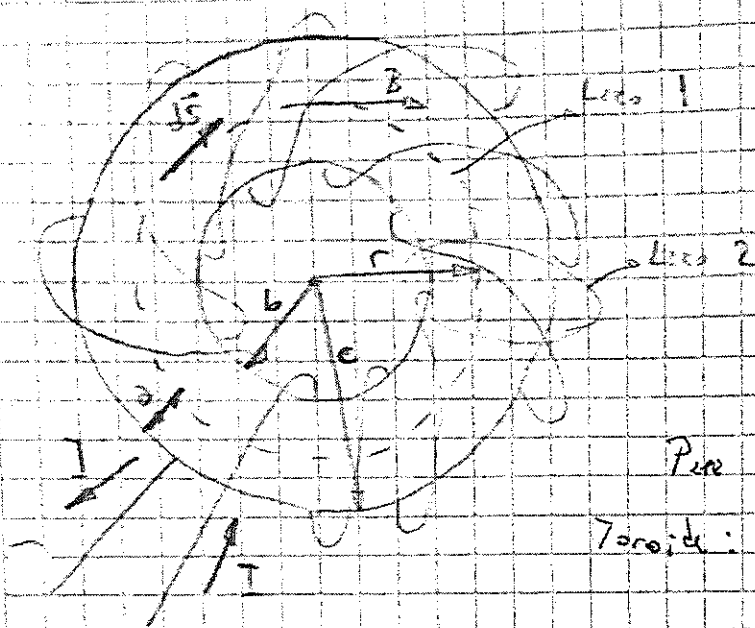
Experimento de Faraday. Cuando se cierra el interruptor en el circuito primario, la lectura del galvanómetro conectado al circuito secundario cambia momentáneamente. La fem inducida en el circuito secundario es causada por el campo magnético cambiante a través de la bobina secundaria.

④ Ley de Ampere-Maxwell para la creación de un campo magnético por un campo eléctrico cambiante y por corriente eléctrica

Integral: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$; Diferencial: $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

La integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la suma de μ_0 veces la corriente neta en dicha trayectoria y $\epsilon_0 \mu_0$ veces la rapidez del cambio de flujo eléctrico a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria.

Toroides (Campo magnético)



Un dispositivo llamado Toroid sirve para crear un campo magnético casi uniforme en un área cerrada.

Consiste en un alambre conductor enrollado alrededor de un toro de un material no conductor con un número N de vueltas de alambre a su alrededor.

Para calcular el campo magnético del

Toroid:

Considerando la espira empotrada 1 (Lazo 1) de radio r , por simetría la magnitud del campo es constante en el círculo y tangente al mismo, entonces $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ van en la misma dirección.

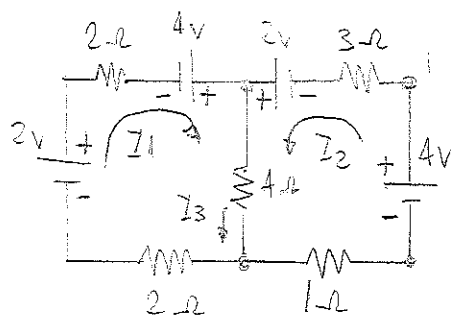
La corriente es NI , donde $N = N^\circ$ espiras

$I =$ densidad corriente

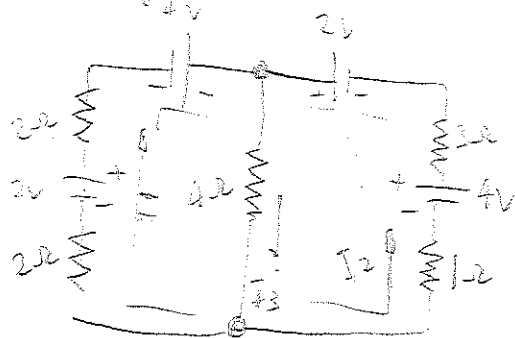
Aplicando la Ley de Ampere nos queda (considerando el lazo 2) donde $d\vec{s} \perp$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



Calcular: I_1
 I_2
 I_3



Problema 1: Determinar Polaridad y sentido, y por conservación de signos vemos que $I_1 + I_2 = I_3$,
Además según Kirchhoff, en un circuito $\sum V = 0$, y en cada malla $\sum V = \sum I R$.
También, en un nodo donde entran 2 corrientes, sale una.

Malla 1

$$\sum V = \sum I R$$

$$2V + 4V = 2I_1 + 2I_1 + 4(I_1 + I_2)$$

$$6V = 8I_1 + 4I_2$$

Malla 2

$$\sum V = \sum I R$$

$$2V + 4V = 3I_2 + 1I_2 + 4(I_1 + I_2)$$

$$6V = 8I_2 + 4I_1$$

$$8I_1 + 4I_2 = 8I_2 + 4I_1 \Rightarrow 6V = 8I_1 + 4I_1$$

$$4I_1 = 4I_2$$

$$I_1 = I_2$$

$$6V = 12I_1$$

$$I_1 = 0,5A = I_2$$

$$\text{Entonces } 0,5A + 0,5A = I_3 = 1A$$

Ejercicio 2 (sólo en el 2º Parcial 2022 2023)

Responder corrientes establecidas y definidas sentido para las mallas establecidas

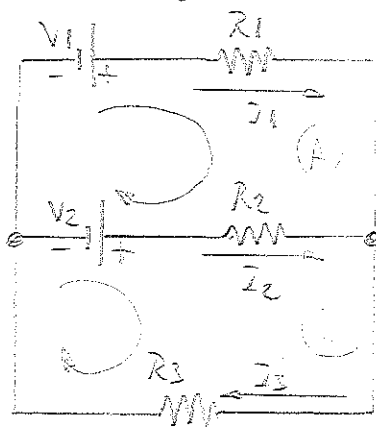
Corrientes: $-I_1$

$-I_2$

$-I_3$

-Potencia eléctrica

en R_1, R_2 y R_3



$$R_1 = 28\Omega$$

$$R_2 = 12\Omega$$

$$R_3 = 16\Omega$$

$$V_1 = 24V$$

$$V_2 = 12V$$

$$I_1$$

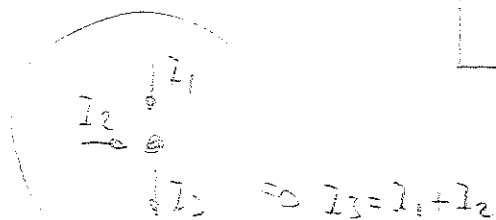
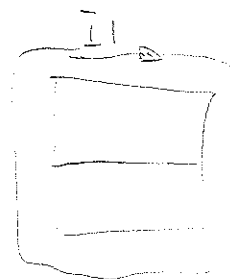
$$I_2$$

$$I_3$$

$$P_1$$

$$P_2$$

$$P_3$$



Knoten ②

$$24V - \bar{I}_1 R_1 + \bar{I}_2 R_2 - 16V = 0$$

$$12V - 26\bar{I}_1 + 12\bar{I}_2 = 0$$

$$12 - 2,33\bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 0$$

$$\bar{I}_1 = 0,4 + 0,4\bar{I}_2$$

Knoten ③

$$\bar{I}_1 = 0,460 A$$

$$\bar{I}_3 = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 \Rightarrow \bar{I}_3 = 0,609 A$$

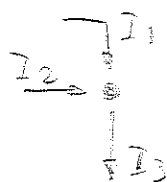
$$P = \bar{I}^2 \cdot R$$

$$P_1 = \bar{I}_1^2 \cdot R_1 \Rightarrow P_1 = 5,92 W$$

$$P_2 = \bar{I}_2^2 \cdot R_2 \Rightarrow P_2 = 0,266 W$$

$$P_3 = \bar{I}_3^2 \cdot R_3 \Rightarrow P_3 = 5,93 W$$

$$\sum V = \sum IR$$



Knoten ①

($\bar{I}_1 + \bar{I}_2$)

④

$$12V - \bar{I}_2 R_2 - \bar{I}_3 R_2 = 0$$

$$12V - 12\bar{I}_2 - 16(0,4 + 0,4\bar{I}_2 - \bar{I}_2) = 0$$

$$12V - 12\bar{I}_2 - 6,86 - 22,4\bar{I}_2 = 0$$

$$5,14 - 34,4\bar{I}_2 = 0$$

$$\bar{I}_2 = 0,149 A$$

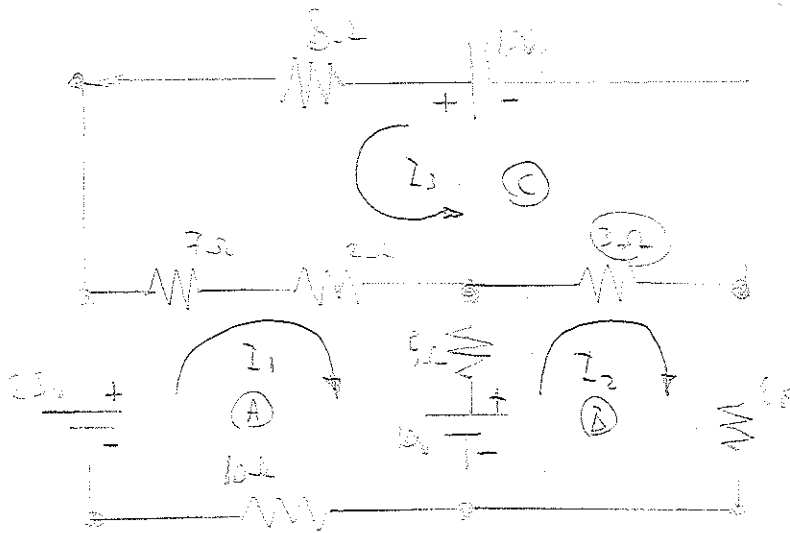
Circuit

I_1

I_2

I_3

I_4



$$\text{KVL } I_1: -25V - 10V = I_1(7 + 2 + 9 + 10) - I_2(9) + I_3(7 + 2)$$

$$\text{KVL } I_2: 10V = -I_1(9) + I_2(9 + 3 + 6) + I_3(3)$$

$$\text{KVL } I_3: 15V = I_1(7 + 2) - I_2(3) + I_3(8 + 7 + 6 + 3)$$

$$\text{A} \quad 15V = 26I_1 - 9I_2 + 9I_3$$

$$\text{B} \quad 10V = -9I_1 + 18I_2 - 3I_3$$

$$\text{C} \quad 15V = 9I_1 + 3I_2 + 20I_3$$

$$26I_1 - 9I_2 + 9I_3 = 9I_1 - 3I_2 + 20I_3$$

$$15I_1 - 10I_2 - 11I_3 = 0$$

$$I_1 = 0,63I_2 + 0,57I_3$$

Substituting in B

$$-9(0,63I_2 + 0,57I_3) + 18I_2 - 3I_3 = 10V$$

$$18,33I_2 - 2,13I_3 = 10$$

$$I_2 = 0,172I_3 + 0,81$$

Substituting in C

$$15V = 9(0,63I_2 + 0,57I_3) + 3(I_2) + 20(I_3)$$

$$15V = 5,67I_2 + 5,13I_3 + 3I_2 + 20I_3$$

$$15V = 8,67I_2 + 25,13I_3 \Rightarrow 15V = 8,67(0,172I_3 + 0,81) + 25,13I_3$$

$$I_{30} = I_1 + I_2 = 0,22 + 0,22$$

(45)

$$C_6 \text{ a } I_3 = 8$$

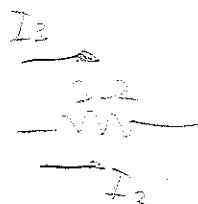
$$I_3 = 0,22 \quad I_2 = 0,172(0,3) = 0,0516$$

$$I_2 = 0,864 \quad I_1 = 0,62(0,864) + 0,22 = 0,754$$

$$I_1 = 0,914$$

$$P_{30} = I_{30}^2 \cdot R_3 = 3 \text{ W}$$

$$I = 3$$



$$\text{Entonces } I = I_1 + I_2$$

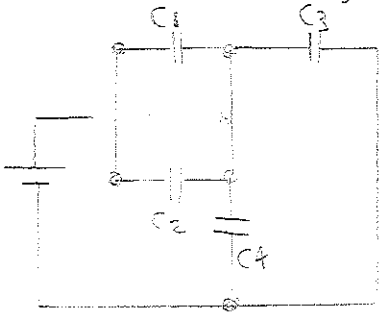
$$I = 0,3 + 0,86$$

$$I = 1,16 \text{ A}$$

$$P_{30} = 1,16^2 \cdot 3 \text{ W} = 4 \text{ W}$$

En el siguiente circuito calcular: (Ejerc. 6) Fuente Prod. de Física II 2022 2023)

- (A) Capacidad Equivalente
- (B) Voltaje en Capacitor C2
- (C) Tensión en bornes de C4
- (D) Energía almacenada en C3



$$C1 // C2 ; C3 // C4$$

$$\therefore C1C2 \text{ en serie con } C3C4$$

$$C_{12} = 6 \mu\text{F} + 20 \mu\text{F} \Rightarrow C_{12} = 26 \mu\text{F}$$

$$C_{34} = 10 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F} \Rightarrow C_{34} = 13 \mu\text{F}$$

- $C1 = 6 \mu\text{F}$
- $C2 = 20 \mu\text{F}$
- $C3 = 10 \mu\text{F}$
- $C4 = 3 \mu\text{F}$
- $V = 12 \text{ V}$

$$(A) C_{eq} = \left(\frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_{34}} \right)^{-1} \Rightarrow C_{eq} = \left(\frac{1}{26 \mu\text{F}} + \frac{1}{13 \mu\text{F}} \right)^{-1} \Rightarrow C_{eq} = 8,7 \mu\text{F}$$

$$(B) C_{eq} = \frac{Q}{V} \Rightarrow 8,7 \mu\text{F} = \frac{104,4 \mu\text{C}}{12 \text{ V}} \Rightarrow V_{12} = \frac{Q_{12}}{C_{12}} \Rightarrow V_{12} = \frac{104,4 \mu\text{C}}{26 \mu\text{F}} \Rightarrow V_{12} = 4 \text{ V}$$

$$V_{12} = V_1 = V_2 \therefore Q_2 = C_2 \cdot V_2 \Rightarrow Q_2 = 20 \mu\text{F} \cdot 4 \text{ V} \Rightarrow Q_2 = 80 \mu\text{C}$$

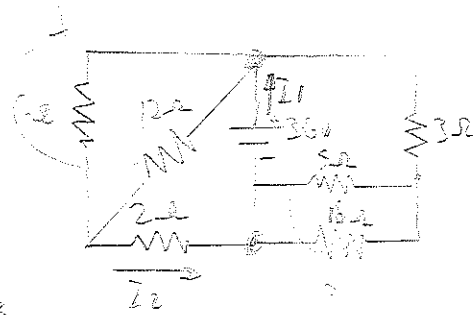
$$(C) V_4 = V_3 = V_{34} \therefore V_3 = \frac{Q_{34}}{C_{34}} \Rightarrow V_3 = \frac{104,4 \mu\text{C}}{13 \mu\text{F}} \Rightarrow V_3 = 8 \text{ V}$$

$$V_{12} + V_{34} = 12 \text{ V}$$

$$4 \text{ V} + 8 \text{ V} = 12 \text{ V} \checkmark$$

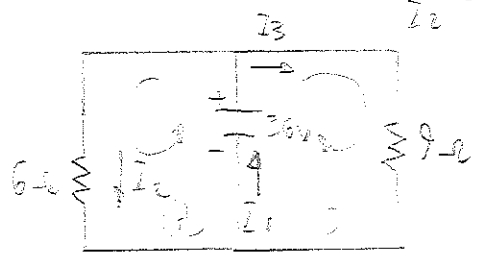
$$(D) E_3 = \frac{1}{2} C_3 V_3^2 \Rightarrow E = \frac{1}{2} \cdot 10 \times 10^{-6} \text{ F} \cdot (8 \text{ V})^2 = 3,2 \times 10^{-4} \text{ J}$$

1. $R_{eq} = ?$
 $I_1 = ?$
 $I_2 = ?$



$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{12}} = 4\Omega$$

$$4\Omega + 2\Omega = 6\Omega \text{ (Total Resistance)}$$



$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{9} + \frac{1}{18}} = 6\Omega$$

$$6\Omega + 3\Omega = 9\Omega \text{ (Total Resistance)}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{9}} = \frac{1}{\frac{5}{18}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{18}{5} = 3.6\Omega$$

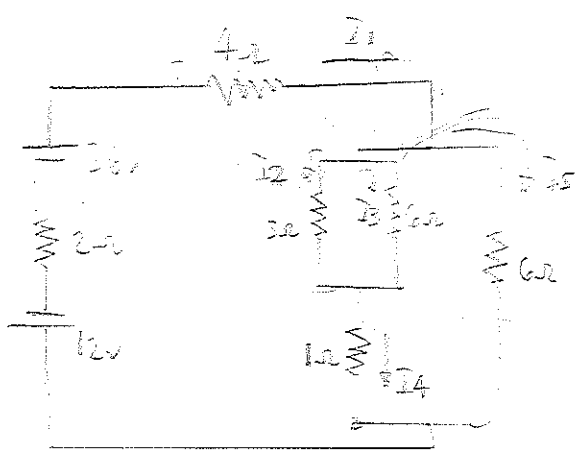
$$V = IR \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

1. $I_1 = \frac{V}{R_{eq}} \Rightarrow I_1 = \frac{36V}{6\Omega} \Rightarrow I_1 = 6A$

2. $I_2 = \frac{V}{R} \Rightarrow I_2 = \frac{36V}{3.6\Omega} \Rightarrow I_2 = 10A$

3. $I_3 = ?$

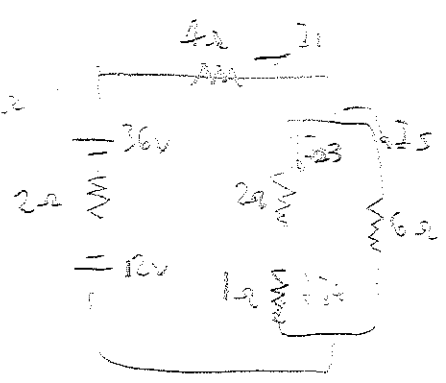
4. $I_4 = ?$



$$\frac{3\Omega \times 6\Omega}{3\Omega + 6\Omega} = 2\Omega$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = R_{eq} = 1.2\Omega$$

$$R_{eq} = 1 + 1.2 = R_{eq} = 2.2\Omega$$



$$I_2 = \frac{4V}{3\Omega}$$

$$I_2 = 1.33A$$

$$I_3 = \frac{V}{R} \Rightarrow I_3 = 0.67A$$

$$I_4 = \frac{2V}{1\Omega} \Rightarrow I_4 = 2A$$

$$I_5 = \frac{6V}{6\Omega} \Rightarrow I_5 = 1A$$

$$\frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = R_{eq} = 2\Omega$$

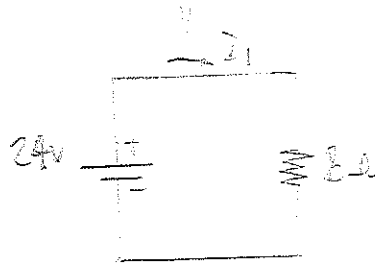
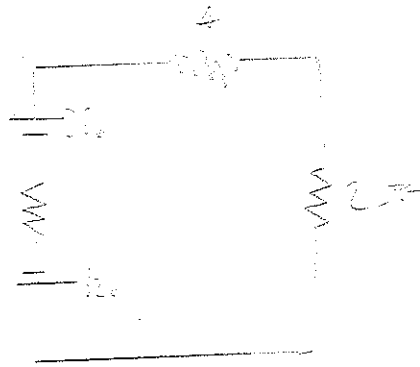
$$R_{s-c} = 2$$

$$2 = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

$$R_{th} = 8 \Omega$$

$$V_{th} = 36 - 12V$$

$$V_{th} = 24V$$



$$V = IR$$

$$I_1 = \frac{24V}{8\Omega} \Rightarrow I_1 = 3A$$

Current: $I_1 = 3A$

$$V_{th} = 24V$$

$$R_{th} = 8\Omega$$

$$R_{s-c} = 2\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24V}{8\Omega + 2\Omega} = 2.4A$$

$$P = I^2 R = (2.4A)^2 \times 2\Omega = 11.52W$$

$$P_{max} = 11.52W$$

$$I_{max} = 2.4A$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24V}{8\Omega + 2\Omega} = 2.4A$$



$$I = \frac{V}{R} = \frac{24V}{8\Omega + 2\Omega} = 2.4A$$

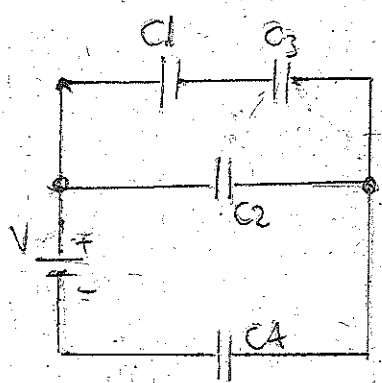
$$P = I^2 R = (2.4A)^2 \times 2\Omega = 11.52W$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(24V)^2}{10\Omega} = 57.6W$$

$$P_{max} = 11.52W$$

Ejercicio de 2da Prueba Cálculo:

(48)



$C_{eq} = ?$
 $Q_2 = ?$
 $V_{fuente} = ?$

Dados:
 $C_1 = 6 \mu F$
 $C_2 = 3 \mu F$
 $C_3 = 6 \mu F$
 $C_4 = 6 \mu F$
 $Q_4 = 81 \mu C$

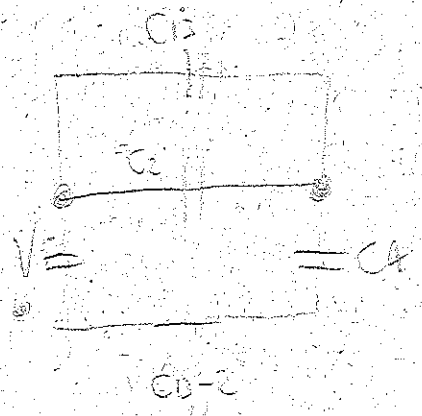
- ① $C_1 C_3 \Rightarrow 3 \mu F$
- ② $C_{13} = C_2 \Rightarrow 6 \mu F$
- ③ $C_{13-2} = C_4 \Rightarrow 3 \mu F$

$C = \frac{Q}{V}$

① $C_{13} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} \Rightarrow C_{13} = 3 \mu F$

② $C_{13-2} = 3 + 3 \Rightarrow C_{13-2} = 6 \mu F$

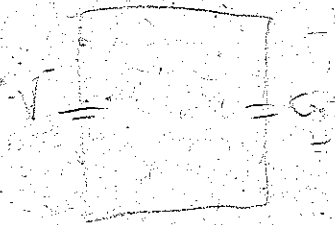
③ $C_{eq} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} \Rightarrow C_{eq} = 3 \mu F$



$Q_4 = Q_{13-2} = 81 \mu C \Rightarrow C_{13-2} = 6 \mu F \Rightarrow V = \frac{Q_4}{C_{13-2}} = \frac{81 \mu C}{6 \mu F} = 13.5 V$

$V = 27 V$

$V_4 = \frac{Q_4}{C_4} \Rightarrow V_4 = 13.5 V$



$V_{13-2} = \frac{Q_4}{C_{13-2}} \Rightarrow V_{13-2} = V_{13} = V_2 = 13.5 V$

$Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 40.5 \mu C = Q_2$

$Q_3 = 3 \cdot 13.5 \Rightarrow Q_{13} = 40.5 \mu C = Q_1 = Q_3$

$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} \Rightarrow V_1 = 6.75 V$
 $V = \frac{Q_{13}}{C_3} \Rightarrow V_2 = 6.75 V$

$\Sigma V = 13.5 V$

Capacitor-Capacitor Equivalent

- One in each capacitor
- V in each capacitor

$$C_{15-2} \Rightarrow 2 \mu F$$

$$C_{15-2} - C_6 \Rightarrow 2 \mu F$$

$$(C_{15-2} - C_6) - C_{20} \Rightarrow 2 \mu F$$

$$C_{15-2} = \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{3} \right)^{-1}$$

$$- C_{15-2} = 2,5 \mu F$$

$$C_{15-2} - C_6 = 2,5 \mu F + 6 \mu F$$

$$- C_{15-2} - C_6 = 8,5 \mu F$$

$$(C_{15-2} - C_6) - C_{20} = \left(\frac{1}{8,5} + \frac{1}{20} \right)^{-1}$$

$$(C_{15-2} - C_6) - C_{20} = 5 \mu F = C_{eq}$$

$$C_{eq}$$

$$Q_{eq} = 5 \mu F \cdot 15 V$$

$$Q_{eq} = 90 \mu C = Q_1$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} \Rightarrow V_1 = 4,5 V$$

$$V_2 = \frac{Q_1}{8,5} = 10,6 V$$

$$Q_4 = 8 \mu F \cdot 10,6 V$$

$$Q_4 = 84,8 \mu C$$

$$V_4 = 10,6 V$$

$$Q_2 = Q_3 = 2,5 \mu F \cdot 10,6 V = 26,5 \mu C = Q_2 = Q_3$$

$$V_2 = \frac{26,5 \mu C}{15 \mu F}$$

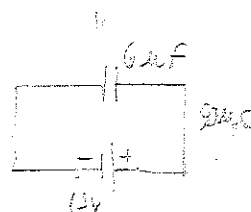
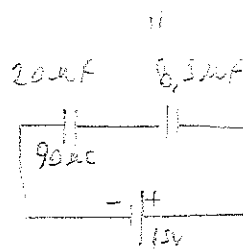
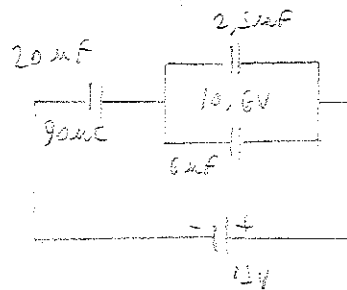
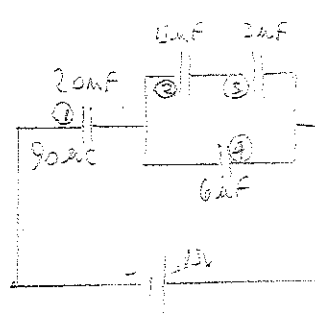
$$V_2 = 1,76 V$$

$$V_3 = \frac{26,5 \mu C}{3 \mu F}$$

$$V_3 = 8,83 V$$

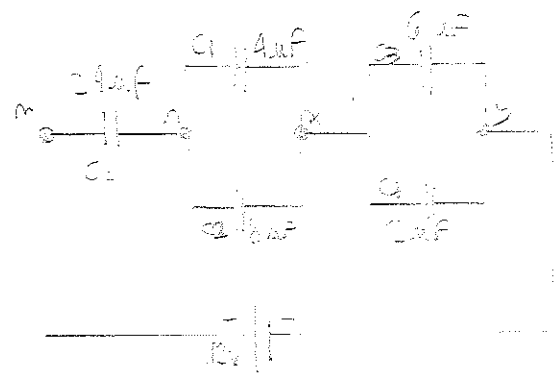
$$V_2 = 10,6 V$$

$$10,6 + 4,5 = 15 V$$



Ex. 11 a b c d

- C1, C2
- Q1, Q2



1) Find the equivalent capacitance

$$C_{1-2} = 2 + 2 = 4 \mu F$$

$$C_{3-4} = 6 + 6 = 12 \mu F$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right)^{-1}$$

$$C_{eq} = 4 \mu F$$

$$Q_{total} = 4 \mu F \cdot 12V$$

$$Q_{total} = 48 \mu C$$

$$V_{1-2} = \frac{48 \mu C}{24 \mu F} \Rightarrow V_{1-2} = 2V$$

$$V_{3-4} = \frac{48 \mu C}{12 \mu F} \Rightarrow V_{3-4} = 4V \quad \varepsilon_1 = 12V \checkmark$$

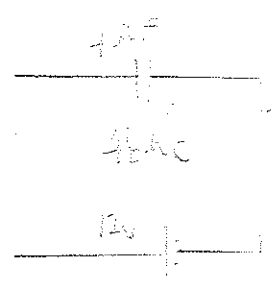
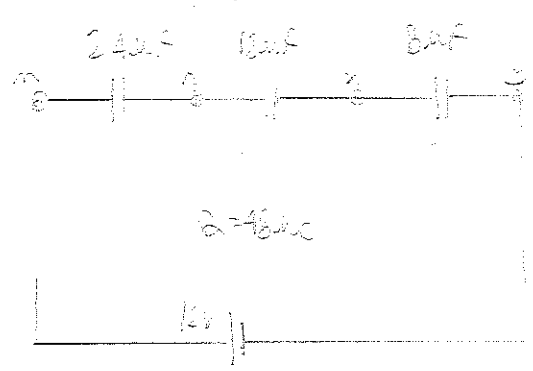
$$V_{5-6} = \frac{48 \mu C}{8 \mu F} \Rightarrow V_{5-6} = 6V$$

$$Q_1 = 4 \mu F \cdot 2V \Rightarrow Q_1 = 8 \mu C \quad Q_2 = 48 \mu C$$

$$Q_3 = 6 \mu F \cdot 4V \Rightarrow Q_3 = 24 \mu C$$

$$Q_4 = 6 \mu F \cdot 6V \Rightarrow Q_4 = 36 \mu C \quad \varepsilon_2 = 48 \mu C \checkmark$$

$$Q_5 = 2 \mu F \cdot 2V \Rightarrow Q_5 = 4 \mu C$$



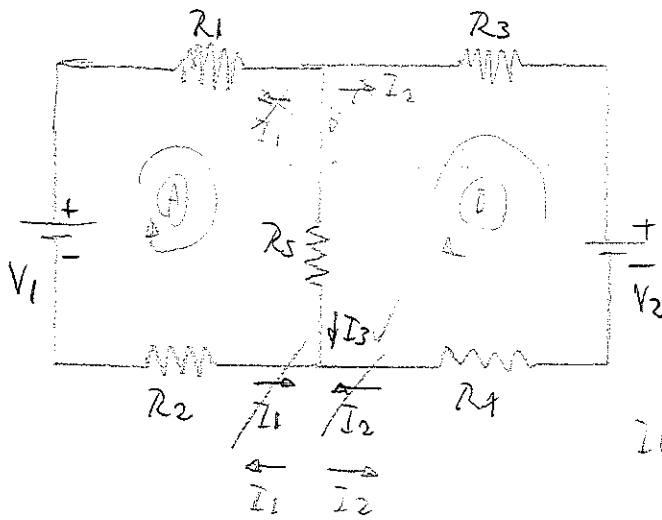
Given

I_1, I_2, I_3

V_1, V_2

Solve in 2nd Part

252.



$V_1 = 10V$ $V_2 = 15V$ (51)

$R_1 = 4\Omega$

$R_2 = 1\Omega$

$R_3 = 3\Omega$

$R_4 = 2\Omega$

$R_5 = 5\Omega$

$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = (-I_1 - I_2)$

Part (b)

$V_1 = -I_1 R_1 + I_3 R_5 - I_1 R_2$

$10V = -4I_1 + 5(-I_1 - I_2) - I_1$

$10V = -4I_1 - 5I_1 - 5I_2 - I_1$

$10V = -10I_1 - 5I_2$

$10V + 10I_1 + 5I_2 = 0$

$2V + 2I_1 + I_2 = 0$

$I_2 = -2 - 2I_1$

$I_2 = -2 - 2(-0,33) \Rightarrow I_2 = -1,33A$

$I_2 = 1,33A$ (marked with a checkmark)

At node 10 we have

$I_3 = (-I_1 - I_2)$ (marked with an 'x')

$I_3 = I_1 + I_2$ (marked with a checkmark) $\therefore I_3 = 0,33 + 1,33$

$I_3 = 1,66A$

$V_3 = I_3 R_3 \Rightarrow V_3 = 1,66A \cdot 3\Omega \Rightarrow V_3 = 5W$

$V_2 = -I_2 R_3 + I_3 R_5 - I_2 R_4$

$15V = -3I_2 + 5(-I_1 - I_2) - 2I_2$

$15V = -3I_2 - 5I_1 - 5I_2 - 2I_2$

$15V = -10I_2 - 5I_1$

$15 + 10I_2 + 5I_1 = 0$

$3 + 2I_2 + I_1 = 0$

$I_1 = -3 - 2I_2$

$I_1 = -3 - 2(-2 - 2I_2)$

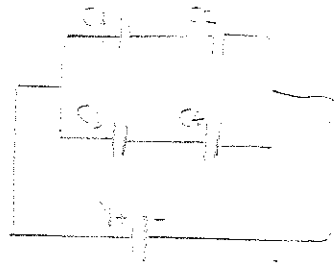
$I_1 = -3 + 4 + 4I_2$

$I_1 = 1 + 4I_2 \Rightarrow 1 + 3I_1 = 0$

$I_1 = -0,33$

$I_1 = 0,33A$ (marked with a checkmark)

1) 15 22 10 60V



- $C_1 = 3 \mu F$
- $C_2 = 6 \mu F$
- $C_3 = 2 \mu F$
- $C_4 = 4 \mu F$
- $V = 90V$
- $E = ?$
- $C_1 C_2 = 2 \mu F$
- $C_3 C_4 = 2 \mu F$
- $C_1 C_3 C_2 C_4 = 9 \mu F$

$$1) C_{12} = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = C_{12} = 2 \mu F$$

$$2) C_{34} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)^{-1} = C_{34} = 1,33 \mu F$$

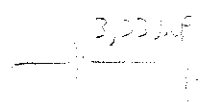
$$3) C_{eq} = 2 + 1,33 = C_{eq} = 3,33 \mu F$$

$$E = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = E = \frac{1}{2} \cdot 3,33 \mu F (90V)^2$$

$$E = 13486,5 J \approx E = 13,5 mC$$

3. given values calculate Q and V for each capacitor.

$$C = \frac{Q}{V}$$



$$Q = 3,33 \cdot 90V = Q \approx 300 mC$$



$$V_{C12-34} = 90V \therefore Q_{C12} = Q_1 = Q_2 = C_{12} \cdot 90V = 2 \cdot 90$$

$$Q_1 = Q_2 = 180 mC$$

$$V_{C1} = \frac{180 mC}{3 \mu F} \Rightarrow V_{C1} = 60V$$

$$V_{C2} = \frac{180 mC}{6 \mu F} \Rightarrow V_{C2} = 30V$$

$$E_{V2} = 90V \checkmark$$

$$E_0 = 300 mC$$

$$Q_3 = Q_4 = C_{34} \cdot 90V \Rightarrow Q_3 = Q_4 \approx 120 mC$$

$$V_{C3} = \frac{120 mC}{2 \mu F} \Rightarrow V_{C3} = 60V$$

$$V_{C4} = \frac{120 mC}{4 \mu F} \Rightarrow V_{C4} = 30V$$

$$E_{V34} = 90V \checkmark$$